

День 1. Паспорт продукта и архетип аналитика

‘’Отслеживание цен на авиабилеты‘’

Какую боль решает продукт и зачем он нужен

Покупка авиабилетов часто сопровождается неопределённостью, потому что пользователи не всегда понимают, когда лучше покупать билет, ведь цена может измениться в абсолютно любой момент + это особенно актуально для тех, кто планирует поездки заранее. Чтобы не упустить выгодное предложение, пользователям приходится регулярно вручную проверять цены, сравнивать варианты и следить за их изменением.

Продукт ‘’Отслеживание цен на билеты‘’ решает эту проблему за счёт автоматического мониторинга стоимости. Пользователь выбирает интересующий маршрут, даты поездки и при необходимости задаёт желаемую цену, после чего подписывается на уведомления. Сервис самостоятельно отслеживает изменение стоимости и сообщает, когда цена снижается до заданных рамок. Также юзер может посмотреть историю изменения цены и оценить её динамику перед покупкой. Сервис экономит время, избавляет от необходимости постоянно проверять стоимость билетов и помогает приобрести их по более выгодной цене.

Кто пользователи

Основными пользователями продукта являются клиенты т-банка, которые планируют путешествия и покупают авиабилеты. Одним из основных сегментов являются юзеры, для которых цена является важным фактором при выборе поездки. (из банального: семьи, молодежь часто заранее планируют поездки и ищут выгоду, подписка позволяет не покупать билет сразу, а вернуться к покупке, когда появится подходящая цена.)

Также продукт будет полезен людям, которые часто летают по работе или личным причинам. Для них ценность сервиса заключается не только в экономии, но и в отсутствии необходимости постоянно отслеживать изменения стоимости.

Основные метрики

Главная метрика продукта это **конверсия из уведомления в покупку**. Она показывает, насколько уведомления действительно помогают пользователям принять решение и приводят ли они к целевому действию.

Я бы ещё отслеживал **количество активных подписок, долю повторных пользователей и среднее количество сессий до покупки**. В учебном датасете сервиса ‘Авиа’* видно, что один пользователь может совершать несколько сессий перед покупкой, поэтому эта метрика хорошо показывает, помогает ли трекер быстрее принять решение и сократить путь пользователя до покупки.

Со стороны бизнеса важны **общая конверсия из сессии в покупку и средний чек**, чтобы понимать, как новая функция влияет на продажи сервиса и приносит ли она дополнительную ценность для бизнеса. Стоит следить за **точностью уведомлений и скоростью обновления цен**, потому что именно от этих факторов зависит доверие пользователей к сервису. Если пользователь будет получать неактуальные уведомления или пропускать выгодные предложения, ценность продукта для него упадет.

*(Я предложил часть метрик основываясь на анализе открытого учебного датасета сервиса ‘Авиа’, опубликованного в рамках олимпиады ‘’DANO‘’ НИУ ВШЭ совместно с Т-Банком: https://dano.hse.ru/mirror/pubs/share/1102777960.pdf. Датасет отражает пользовательскую воронку покупки авиабилетов внутри экосистемы Т-Банка. Я понимаю, что это учебные данные и они могут прилично так отличаться от реальных внутренних данных продукта, однако они позволяют сформировать хотя бы общее представление о поведении пользователей и выбрать обоснованные продуктовые метрики.)

Основные стейкхолдеры

Главным стейкхолдером продукта является **продуктовый менеджер сервиса «Т-Путешествия»**. Он отвечает за развитие продукта, определяет приоритеты и принимает решения о том, какие изменения принесут больше пользы бизнесу.

Для реализации продукта нужна **команда разработки**, которая отвечает за техническую часть: создание механизма подписок, интеграцию с источниками данных о ценах, работу уведомлений и отображение информации.

Важную роль и у **бизнес-аналитика**, он помогает связать бизнес-задачи с технической реализацией. Он собирает и уточняет требования, помогает командам одинаково понимать задачу и следит за тем, чтобы итоговое решение соответствовало целям

продукта. Важны и **продуктовые аналитики**, которые анализируют результаты работы сервиса, оценивают ключевые метрики и помогают находить точки для улучшения продукта.

Отдельно стоит выделить **маркетинг и службу поддержки**. Маркетинг помогает продвигать продукт и привлекать пользователей, а поддержка собирает обратную связь и помогает выявлять проблемы в работе сервиса.

Кроме внутренних команд, важны **внешние партнёры**, которые предоставляют данные о стоимости авиабилетов, а также **юридический отдел**, который контролирует корректность отображения цен и соблюдение требований при работе с пользовательскими данными.

Какие архетипы БА нужны для продукта

БА-системник нужен для технической реализации продукта. Он помогает описать интеграцию с источниками цен, работу уведомлений, обработку ошибок и взаимодействие между разными частями системы. Он определяет, как система должна реагировать на изменение цены, когда отправлять уведомление пользователю и какие данные необходимо сохранять.

БА-исследователь отвечает за развитие продукта после запуска. Он анализирует поведение пользователей, проверяет гипотезы и ищет способы улучшить метрики. Например, какой порог снижения цены или формат уведомления лучше влияет на покупку.

БА-коммуникатор нужен для взаимодействия между всеми участниками процесса: продуктом, разработкой, аналитиками, маркетингом и партнёрами. Он помогает сформировать единое понимание требований и целей продукта. Например, согласует какие данные о ценах нужны бизнесу и как они должны отображаться для пользователя.

БА-процессник требуется для анализа процессов вокруг продукта: работу с внешними поставщиками данных, экономику сервиса, юридические вопросы и весь путь пользователя от подписки до покупки.

День 2. Фича для учебного продукта

‘’Отслеживание цен на авиабилеты‘’

Суть фичи

Сейчас продукт отслеживает авиабилеты только по их стоимости. Новая фича позволяет отслеживать не только цену, но и общую выгоду поездки с учётом преимуществ **Т-Премиума**.

При создании подписки на уведомления юзер может включить дополнительный режим **‘Учитывать привилегии Т-Премиума’**. В этом случае сервис продолжает отслеживать изменение стоимости билета, но дополнительно анализирует наличие бизнес-залов в аэропортах, количество оставшихся проходов и дату их обновления. При выборе дат в календаре пользователь также видит отметки о днях, в которые обновляются проходы в бизнес-залы. Это помогает заранее учитывать преимущества подписки при планировании поездки. Отслеживание начинает учитывать не только цену, но и итоговую выгоду для конкретного пользователя.

Например, юзер планирует путешествие с 27 июля по 9 августа и создаёт подписку на отслеживание билетов. Сервис видит, что во время поездки лимит бесплатных проходов в бизнес-залы обновится 7 августа, и при появлении более выгодного варианта отправляет уведомление: **‘Найден выгодный вариант. Во время поездки обновятся проходы в бизнес-залы Т-Премиума, поэтому вы сможете воспользоваться привилегиями как при вылете, так и при возвращении.’**

Новая фича в продукте помогает пользователю выбрать не просто самый дешёвый билет, а наиболее выгодный вариант с учётом всех доступных преимуществ, при этом основная логика продукта остаётся прежней - отслеживание наиболее удачного момента для покупки авиабилетов.

В дальнейшем мою фичу можно еще развить. Например, сервис сможет показывать примерную выгоду в рублях от использования привилегий Т-Премиума, чтобы пользователь понимал, насколько выбранные даты могут быть лучше с учётом бесплатных проходов в бизнес-залы. Если небольшое изменение даты поездки позволит получить дополнительные проходы или воспользоваться ими при обратном вылете, сервис сможет предложить такой вариант и объяснить причину рекомендации. В расчёт общей выгоды также можно добавить компенсации в ресторанах аэропортов и другие привилегии Т-Премиума. Для пользователей, которые часто путешествуют, сервис сможет формировать персональные рекомендации на основе истории поездок, например учитывать привычные маршруты и аэропорты, где доступны партнёрские бизнес-залы.

Пользователи – для кого фича

Основными пользователями фичи станут клиенты **Т-Банка**, которые пользуются сервисом **Т-Премиум** и покупают авиабилеты через **‘Т-Путешествия’**. В первую очередь она будет полезна тем, кто путешествует несколько раз в год и хочет получать максимум выгоды от доступных привилегий, а не просто искать самый дешёвый билет.

Больше всего пользы фича принесёт пользователям с гибкими датами поездки, так как они смогут учитывать не только стоимость билетов, но и дату обновления проходов в бизнес-залы, чтобы использовать их и при вылете, и при возвращении. Она будет полезна и тем, кто часто летает по работе или в отпуск и не хочет самостоятельно следить за всеми преимуществами **Т-Премиума** при планировании поездки. Фича поможет пользователям, которые даже не подозревают о своих привилегиях или забывают их использовать, она подсветит доступные возможности и покажет, как они могут улучшить поездку, что повысит вовлечённость таких клиентов.

JTBD: ‘**Когда я планирую поездку, я хочу видеть не только изменение цены билетов, но и итоговую выгоду с учётом преимуществ Т-Премиума, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант для покупки.’**

Какие основные метрики, на которые влияет

Главная метрика фичи это **конверсия в покупку билета после рекомендации с учётом преимуществ Т-Премиума**. Она показывает, насколько полезны такие рекомендации и помогают ли они пользователю принять решение о покупке.

Оочень важно отслеживать **CTR рекомендаций с учётом привилегий**, чтобы понимать, насколько пользователи обращают внимание на дополнительную информацию о выгоде и взаимодействуют с предложенными вариантами. Ещё одной важной метрикой будет **количество включённых подписок на отслеживание цен с активированной опцией ‘Учитывать привилегии Т-Премиума’**, тк она показывает востребованность фичи и её влияние на использование основного продукта.

Для оценки изменения поведения пользователей можно смотреть на **долю повторных пользователей и количество сессий до покупки**. Если моя фича действительно помогает выбрать более выгодный вариант, пользователи могут чаще возвращаться в **‘Т-Путешествия’** и быстрее принимать решение о покупке.

Со стороны бизнеса стоило бы оценивать **GMV сервиса ‘Т-Путешествия’, средний чек покупки и использование привилегий Т-Премиума во время поездок**. Эти метрики помогут ответить на вопросы: влияет ли фича только на удобство юзера? или она создаёт еще и дополнительную ценность для бизнеса?

Гипотетически фича может повлиять и на развитие самого **Т-Премиума**, тк показывает пользователям реальную ценность привилегий сервиса. Для оценки этого эффекта можно отслеживать **количество пользователей, которые подключили Т-Премиум после взаимодействия с фичей**.

Какие роли участвуют (стейкхолдеры и роли в продуктовой команде - дизайнер/разработчик и тд)

Главным стейкхолдером фичи будет **продуктовый менеджер ‘Т-Путешествий’**. Он отвечает за развитие идеи, определяет, какую пользу она должна принести пользователю и бизнесу, а также следит за влиянием фичи на основные метрики.

Важным стейкхолдером будет команда **Т-Премиума**, тк она предоставляет информацию о доступных привилегиях пользователей, например о количестве проходов в бизнес-залы и датах их обновления!

Бизнес-аналитик помогает проверять, корректно ли рассчитывается выгода для пользователя и в каких случаях нужно показывать рекомендации.

Системный аналитик отвечает за техническую часть взаимодействия между **‘Т-Путешествиями’** и сервисами **Т-Премиума**. Он определяет какие данные нужны для работы фичи и как они должны передаваться между системами.

Разработчики реализуют саму фичу: добавляют новый режим отслеживания, расчёт общей выгоды, отображение доступных привилегий и рекомендации для пользователей.

UX/UI дизайнер продумывает, как лучше показать пользователю новую информацию. Например, как отображать даты обновления проходов в календаре и как объяснить, почему один вариант поездки может быть выгоднее другого.

Продуктовый аналитик оценивает результаты запуска, смотрит на изменение метрик и говорит, какие части фичи можно улучшить.

QA-инженер проверяет, что фича работает корректно, например правильно ли отображаются привилегии **Т-Премиума** для разных пользователей и верно ли рассчитывается выгода.

Отдельно можно выделить **отдел маркетинга**, так как моя фича может стать дополнительным способом показать ценность **Т-Премиума** и привлечь новых клиентов в сервис.

День 3. Работа со стейкхолдерами
‘’Отслеживание цен на авиабилеты‘’

Описание сути фичи из ДЗ 2

Сейчас продукт отслеживает авиабилеты только по их стоимости. Новая фича позволяет отслеживать не только цену, но и общую выгоду поездки с учётом преимуществ **Т-Премиума**.

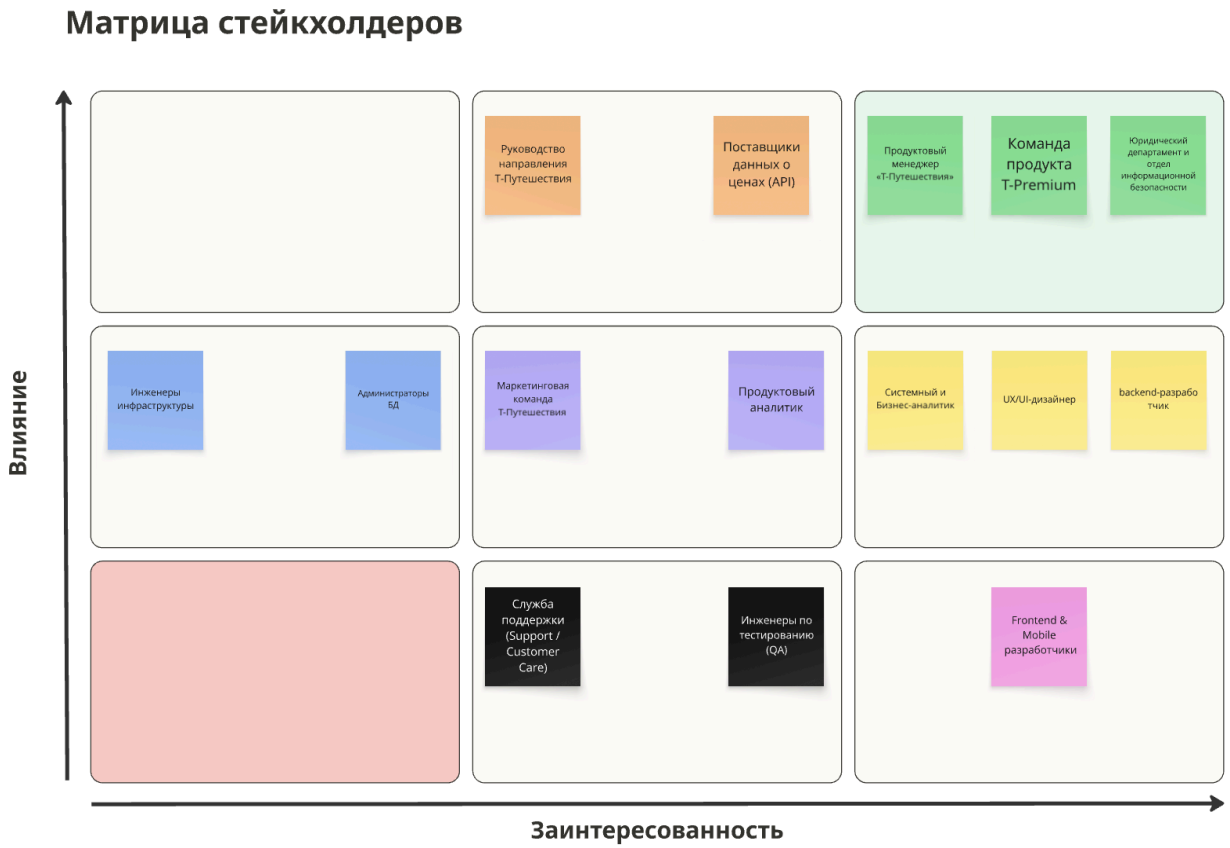
При создании подписки на уведомления юзер может включить дополнительный режим **‘Учитывать привилегии Т-Премиума’**. В этом случае сервис продолжает отслеживать изменение стоимости билета, но дополнительно анализирует наличие бизнес-залов в аэропортах, количество оставшихся проходов и дату их обновления. При выборе дат в календаре пользователь также видит отметки о днях, в которые обновляются проходы в бизнес-залы. Это помогает заранее учитывать преимущества подписки при планировании поездки. Отслеживание начинает учитывать не только цену, но и итоговую выгоду для конкретного пользователя.

Например, юзер планирует путешествие с 27 июля по 9 августа и создаёт подписку на отслеживание билетов. Сервис видит, что во время поездки лимит бесплатных проходов в бизнес-залы обновится 7 августа, и при появлении более выгодного варианта отправляет уведомление: **‘Найден выгодный вариант. Во время поездки обновятся проходы в бизнес-залы Т-Премиума, поэтому вы сможете воспользоваться привилегиями как при вылете, так и при возвращении.’**

Новая фича в продукте помогает пользователю выбрать не просто самый дешёвый билет, а наиболее выгодный вариант с учётом всех доступных преимуществ, при этом основная логика продукта остаётся прежней - отслеживание наиболее удачного момента для покупки авиабилетов.

В дальнейшем мою фичу можно еще развить. Например, сервис сможет показывать примерную выгоду в рублях от использования привилегий **Т-Премиума**, чтобы пользователь понимал, насколько выбранные даты могут быть лучше с учётом бесплатных проходов в бизнес-залы. Если небольшое изменение даты поездки позволит получить дополнительные проходы или воспользоваться ими при обратном вылете, сервис сможет предложить такой вариант и объяснить причину рекомендации. В расчёт общей выгоды также можно добавить компенсации в ресторанах аэропортов и другие привилегии **Т-Премиума**. Для пользователей, которые часто путешествуют, сервис сможет формировать персональные рекомендации на основе истории поездок, например учитывать привычные маршруты и аэропорты, где доступны партнёрские бизнес-залы.

Составить матрицу стейкхолдеров, распределить по степени влияния и заинтересованности



Высокое влияние / Высокая заинтересованность

Эти стейкхолдеры принимают ключевые решения по фиче и без их участия она просто не сможет появиться. Продуктовый менеджер определяет приоритеты и отвечает за результат, команда **Т-Премиума** предоставляет данные о привилегиях и правилах их использования, а юридический отдел и информационная безопасность проверяют, что работа с персональными данными и отображение выгоды соответствуют требованиям банка.

Высокое влияние / Средняя заинтересованность

Руководство направления может повлиять на бюджет и приоритеты продукта, но не участвует в ежедневной работе над фичей. Поставщики данных о ценах тоже сильно влияют на продукт, так как без их API трекер работать не сможет, однако развитие именно этой фичи не является для них приоритетной задачей.

Среднее влияние / Высокая заинтересованность

Эти стейкхолдеры напрямую проектируют и реализуют фичу. Системный и бизнес-аналитик прорабатывают требования и интеграции, UX/UI дизайнер отвечает за понятный интерфейс, а backend-разработчик реализует расчёт выгоды и взаимодействие между сервисами. Они глубоко вовлечены в работу, но ключевые решения принимают не они.

Среднее влияние / Средняя заинтересованность

Маркетинг подключится ближе к запуску и поможет донести ценность моей фичи до пользователей. Продуктовый аналитик анализирует результаты после релиза и оценивает влияние фичи на метрики, но напрямую не определяет её развитие.

Среднее влияние / Низкая заинтересованность

Инженеры инфраструктуры и администраторы БД обеспечивают стабильную работу системы и подключаются только при необходимости. Они важны для проекта, но самой бизнес-логикой фичи практически не занимаются.

Низкое влияние / Средняя заинтересованность

Служба поддержки и QA-инженеры заинтересованы в качественном запуске фичи. QA проверяет корректность всех сценариев, а поддержка после релиза собирает вопросы и обратную связь от пользователей, однако на продуктовые решения они практически не влияют.

Низкое влияние / Высокая заинтересованность

Frontend и мобильные разработчики реализуют пользовательский интерфейс фичи, отображение рекомендаций и новых элементов в календаре. Они активно участвуют в разработке, но решения о том, что именно делать и в каком приоритете, принимают другие стейкхолдеры.

Проработать концепцию взаимодействия со стейкхолдерамии

Концепция взаимодействия со стейкхолдерами я буду строить исходя из их влияния и заинтересованности в фиче. (чем выше влияние и вовлечённость участника, тем плотнее должно быть выстроено взаимодействие с ним.) Для регулярной синхронизации можно использовать статус-встречи, для решения конкретных вопросов короткие рабочие встречи, а для совместной проработки сложных решений проводить воркшопы.

В начале нужно выстроить тесное взаимодействие с продуктовым менеджером ‘Т-Путешествий’ и командой **Т-Премиума**. Они находятся в зоне высокого влияния и заинтересованности, тк именно от них зависит ценность фичи и корректность работы с

привилегиями. На этапе разработки с ними стоит регулярно обсуждать изменения требований, приоритеты и возникающие риски. Юридический отдел и информационная безопасность подключаются по необходимости, например при проверке работы с персональными данными, правил отображения выгоды и перед финальным запуском.

Основная работа будет идти вместе с бизнес-аналитиком, системным аналитиком, дизайнером и разработчиками. Здесь важно быстро обсуждать возникающие вопросы и фиксировать все договорённости в документации, чтобы у команд не появлялось разного понимания логики фичи.

Отдел маркетинга и продуктовый аналитик подключаются ближе к запуску. Маркетинг готовит коммуникацию для пользователей, а аналитик помогает оценить результаты после релиза и понять, что можно улучшить дальше.

Тестировщики, служба поддержки и инфраструктурная команда подключаются на финальных этапах. QA проверяет все сценарии работы, поддержка готовится к вопросам пользователей, а инфраструктурная команда помогает убедиться, что фича будет работать стабильно после запуска.

Выбрать стейкхолдеров и инициировать встречу

На первую встречу я пригласил бы только тех стейкхолдеров, без которых нельзя принять основные решения по фиче. Это продуктовый менеджер ‘Т-Путешествий’, представитель команды Т-Премиума, бизнес- и системный аналитик, во-вторую очередь: backend-разработчик и UX/UI дизайнер. Они помогут определить, как должна работать фича, какие данные понадобятся и насколько идея вообще реализуема.

Юридический отдел, информационную безопасность, маркетинг и поддержку я бы пока не подключал. Их участие понадобится немного позже, когда появятся согласованные требования и первые решения по реализации. После встречи я отправил бы им короткое summary с основными договорённостями, чтобы при необходимости они могли дать свои комментарии.

Приглашение я отправил бы примерно за два дня до встречи. В письме указал бы цель, основные вопросы для обсуждения, время и попросил участников подтвердить своё участие.

+- набросок этого письма счастья:

Тема: Сбор требований по фиче ‘Отслеживание выгодных авиабилетов с учётом привилегий **Т-Премиума** для сервиса ‘Т-Путешествия’

Здравствуйте!

Приглашаю вас на встречу по обсуждению новой фичи ‘Отслеживание выгодных авиабилетов с учётом привилегий **Т-Премиума** для сервиса ‘Т-Путешествия’.

Дата: 5 августа 2026
Время: 11:00–12:30
Формат: видеоконференция

Обязательно присутствие: продуктового менеджера ‘Т-Путешестви’, представителя команды **Т-Премиум**, системного аналитика, ведущего backend-разработчика и UX/UI-дизайнера.

Копия письма направлена юридическому отделу, информационной безопасности, маркетингу и службе поддержки. При желании вы также можете подключиться к встрече.

На встрече будут обсуждаться следующие моменты:

- ★ от продуктового менеджера хотелось бы определить целевые метрики, приоритеты фичи и понять, какой минимальный уровень выгоды можно считать достаточным для рекомендации пользователю;
- ★ с командой **Т-Премиума** будет обсуждаться, какие данные о привилегиях доступны, как часто они обновляются и есть ли ограничения при их использовании;
- ★ с системным аналитиком и ведущим backend-разработчиком важно оценить техническую реализуемость интеграции с сервисами Т-Премиума, возможные ограничения и основные риски;
- ★ с UX/UI-дизайнером хотелось бы обсудить, как лучше отображать выгоду, даты обновления проходов в календаре и объяснять пользователю, почему один вариант перелёта выгоднее другого.

По итогам встречи важно получить ответы на следующие вопросы:

- ★ какие данные о привилегиях доступны и с какой периодичностью они обновляются?
- ★ как будет рассчитываться итоговая выгода для пользователя?
- ★ какие технические ограничения могут повлиять на реализацию?
- ★ как лучше отображать рекомендации и дополнительную информацию в интерфейсе?

Буду благодарен, если сможете подтвердить участие до 4 августа. Если у вас есть предложения по повестке или вопросы, их можно прислать заранее.

Спасибо!

Продумать потенциальные конфликты и как их решить

Один из потенциальных конфликтов может возникнуть между продуктовым менеджером и командой **Т-Премиума**. Продукту захочется сразу учитывать как можно больше привилегий, чтобы сделать фичу полезнее, а команда **Т-Премиума** может заявить неожиданно, что часть данных недоступна или их нельзя использовать. В таком случае я бы предложил начать только с проходов в бизнес-залы и даты их обновления, а остальные привилегии добавить в следующих версиях фичи.

Второй конфликт связан со сроками разработки. Продуктовый менеджер будет заинтересован выпустить фичу как можно быстрее, а разработчики могут сказать, что интеграция с сервисами **Т-Премиума** займёт больше времени(скорее всего так и будет). Здесь я бы предложил разбить разработку на этапы. Сначала реализовать отслеживание билетов с учётом проходов в бизнес-залы, а расчёт примерной выгоды в рублях, компенсации в ресторанах и другие возможности оставить на следующие релизы.

Ещё конфликт может возникнуть между UX/UI-дизайнером и разработчиками. Условному дизайнеру захочется показать пользователю максимум информации и сделать интерфейс более наглядным, а разработчики могут предложить более простой вариант, чтобы не усложнять реализацию. В этом кейсе я бы организовал совместное обсуждение и постарался найти компромисс, чтобы сохранить основную ценность фичи, но при этом не перегружать интерфейс и не увеличивать сроки разработки.

Отдельно возможен конфликт между бизнесом и юридическим отделом. Бизнесу выгодно показывать пользователю конкретную сумму предполагаемой выгоды, но юристы могут посчитать, что такие формулировки могут вводить в заблуждение. В этом случае я бы предложил не обещать точную экономию, а показывать примерную выгоду или просто объяснять, за счёт каких привилегий выбранный вариант может оказаться более выгодным, это бы позволило сохранить ценность фичи для юзера и избежать юридических рисков.

Подготовить уточняющие вопросы по требованиям к фиче

Для продуктового менеджера: нужно понять, по каким метрикам мы будем оценивать успешность фичи и какие из них являются основными. Нужно определить, какой уровень выгоды считается достаточным, чтобы рекомендовать пользователю другой вариант перелёта. Ещё важно решить, должны ли такие рекомендации появляться автоматически или пользователь сам сможет включать этот режим при создании подписки.

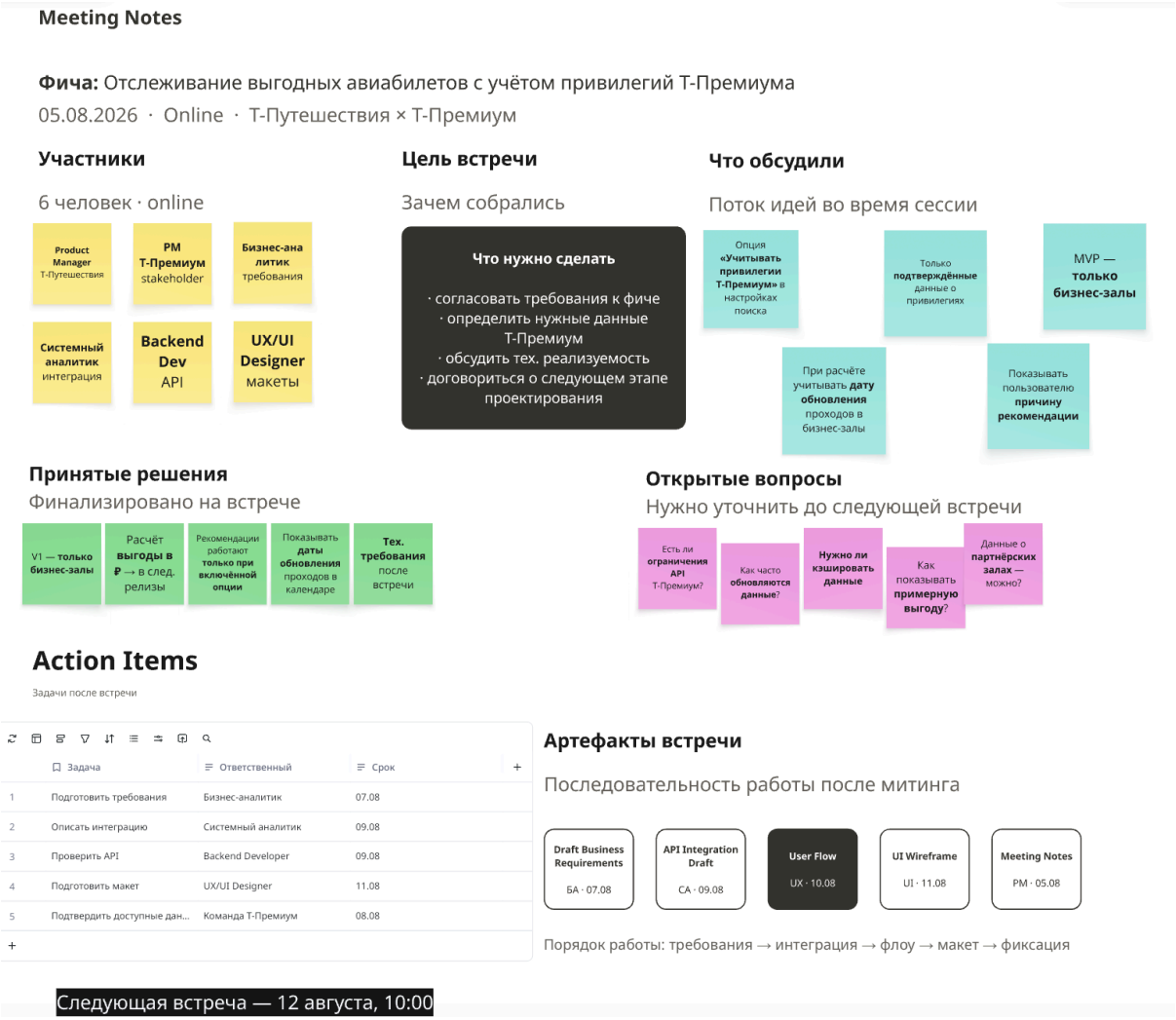
Для команды Т-Премиума: нужно уточнить, какие данные о привилегиях доступны для использования и как часто они обновляются. Есть ли возможность получать информацию о количестве оставшихся проходов и дате их следующего обновления? Хотелось бы узнать, существуют ли ограничения по отображению партнёрских

бизнес-залов в разных аэропортах и можем ли мы использовать эти данные в рекомендациях.

Для системного аналитика и разработчиков: важно понять, каким способом мы будем получать данные из сервисов **Т-Премиума** и есть ли готовые API для интеграции. Нужно обсудить, как часто обновлять информацию о привилегиях, потребуется ли кэширование и как система должна вести себя, если внешний сервис временно недоступен.

Для UX/UI-дизайнера: нужно обсудить, как лучше отображать даты обновления проходов в календаре и насколько заметными должны быть такие подсказки. Ещё важно понять, как показать пользователю итоговую выгоду так, чтобы было сразу понятно, почему сервис рекомендует именно этот вариант перелёта, а не только самый дешёвый.

Подготовить MN-ку по встрече с фиксацией артефактов



Фича: Отслеживание выгодных авиабилетов с учётом привилегий Т-Премиум
Дата и время: 5 августа 2026, 11:00–12:30
Формат: видеоконференция
Участники: продуктовый менеджер ‘Т-Путешествия’, представитель команды Т-Премиум, системный аналитик, ведущий разработчик бэкенда, UX/UI-дизайнер, бизнес-аналитик.

Цель встречи: Согласовать требования к фиче, определить необходимые данные Т-Премиум, обсудить техническую реализуемость и договориться о следующем этапе проектирования.

Что обсудили:

- ★ опция «Учитывать привилегии Т-Премиум» в настройках поиска;
- ★ использование только подтверждённых данных о привилегиях;
- ★ MVP — на первом этапе учитываем только проходы в бизнес-залы;
- ★ необходимость показывать пользователю причину рекомендации.

Принятые решения:

№	Решение	Ответственный
1	В первой версии учитывать только проходы в бизнес-залы. Расчёт выгоды в рублях и дополнительные привилегии перенести в следующие релизы	Product Manager
2	Рекомендации показывать только пользователям, которые включили опцию ‘Учитывать привилегии Т-Премиум’	Product Manager
3	Добавить отображение дат обновления проходов в календаре выбора поездки	UX/UI Designer
4	После встречи подготовить технические требования и описание интеграций	Системный аналитик

Открытые вопросы (до следующей встречи):

- ★ Есть ли ограничения по API Т-Премиум?
- ★ Как часто обновляются данные о проходах?

★ Нужно ли кэшировать данные о привилегиях и с какой периодичностью их обновлять?
★ Доступны ли данные о партнёрских бизнес-залах в разных аэропортах?

Action Items (задачи после встречи):

№	**Задача**	**Ответственный**	**Срок**
1	Подготовить требования к фиче	Бизнес-аналитик	7 августа
2	Описать интеграцию с API Т-Премиум	Системный аналитик	9 августа
3	Проверить ограничения API и оценить производительность	Ведущий backend-разработчик	9 августа
4	Подготовить макеты календаря и карточки рекомендации	UX/UI Designer	11 августа
5	Подтвердить доступные данные о привилегиях	Команда Т-Премиум	8 августа

Артефакты встречи:

Артефакт	**Описание**	**Ответственный**	**Срок**
Draft Business Requirements	Описание бизнес-логики и требований к фиче	Бизнес-аналитик	7 августа
API Integration Draft	Предварительное описание взаимодействия с сервисами Т-Премиум	Системный аналитик	9 августа
User Flow	Сценарии пользователя при создании подписки и получении рекомендации	UX/UI Designer	10 августа

UI Wireframe	Макеты отображения привилегий и рекомендаций	UX/UI Designer	11 августа
Meeting Notes	Итоги встречи и договорённости	Бизнес-аналитик	5 августа

Порядок работы: требования -> интеграция -> флоу -> макет -> фиксация

Следующая встреча: 12 августа, 10:00 (будет назначена дополнительно)

День 4. CustDev и исследования
‘’Отслеживание цен на авиабилеты‘’

Описание сути фичи из ДЗ 2

Сейчас продукт отслеживает авиабилеты только по их стоимости. Новая фича позволяет отслеживать не только цену, но и общую выгоду поездки с учётом преимуществ **Т-Премиума**.

При создании подписки на уведомления юзер может включить дополнительный режим **‘Учитывать привилегии Т-Премиума’**. В этом случае сервис продолжает отслеживать изменение стоимости билета, но дополнительно анализирует наличие бизнес-залов в аэропортах, количество оставшихся проходов и дату их обновления. При выборе дат в календаре пользователь также видит отметки о днях, в которые обновляются проходы в бизнес-залы. Это помогает заранее учитывать преимущества подписки при планировании поездки. Отслеживание начинает учитывать не только цену, но и итоговую выгоду для конкретного пользователя.

Например, юзер планирует путешествие с 27 июля по 9 августа и создаёт подписку на отслеживание билетов. Сервис видит, что во время поездки лимит бесплатных проходов в бизнес-залы обновится 7 августа, и при появлении более выгодного варианта отправляет уведомление: **‘Найден выгодный вариант. Во время поездки обновятся проходы в бизнес-залы Т-Премиума, поэтому вы сможете воспользоваться привилегиями как при вылете, так и при возвращении.’**

Новая фича в продукте помогает пользователю выбрать не просто самый дешёвый билет, а наиболее выгодный вариант с учётом всех доступных преимуществ, при этом основная логика продукта остаётся прежней - отслеживание наиболее удачного момента для покупки авиабилетов.

В дальнейшем мою фичу можно еще развить. Например, сервис сможет показывать примерную выгоду в рублях от использования привилегий **Т-Премиума**, чтобы пользователь понимал, насколько выбранные даты могут быть лучше с учётом бесплатных проходов в бизнес-залы. Если небольшое изменение даты поездки позволит получить дополнительные проходы или воспользоваться ими при обратном вылете, сервис сможет предложить такой вариант и объяснить причину рекомендации. В расчёт общей выгоды также можно добавить компенсации в ресторанах аэропортов и другие привилегии **Т-Премиума**. Для пользователей, которые часто путешествуют, сервис сможет формировать персональные рекомендации на основе истории поездок, например учитывать привычные маршруты и аэропорты, где доступны партнёрские бизнес-залы.

Сформулируйте гипотезу, которую планируете проверить в интервью. Используйте фичу из предыдущего домашнего задания как основу

Перед проведением интервью я провел анализ данных пользователей сервиса путешествий Т-Банка*, чтобы определить, насколько аудитория **Т-Премиума** отличается от остальных пользователей и есть ли основания для создания отдельного сценария выбора билетов с учетом их привилегий.

В анализе пользователи с подписками **Т-Премиум** и **Private** рассматривались как единый сегмент. Несмотря на различия в названии уровня, пользователи **Private** также относятся к премиальной аудитории и имеют доступ к аналогичным преимуществам в путешествиях, как и **Т-Премиум**, поэтому при проверке гипотезы они были объединены в один сегмент

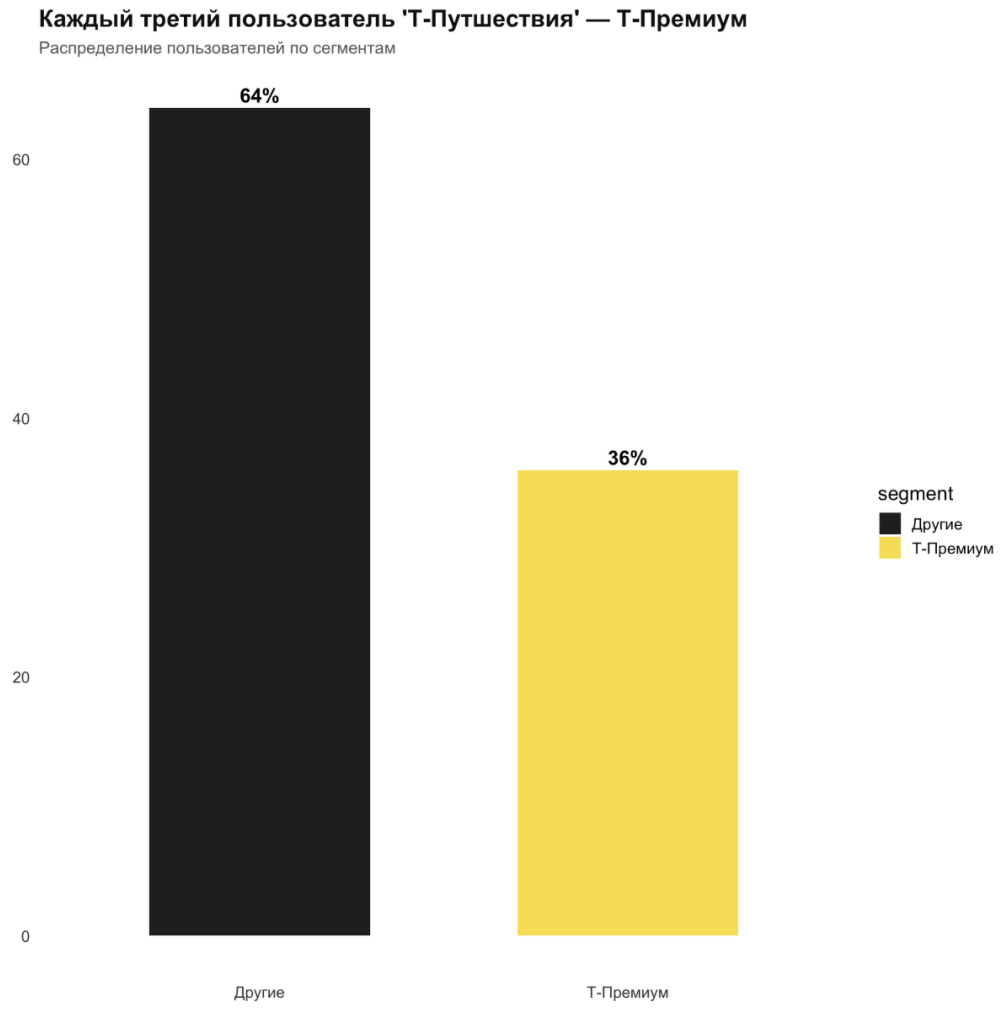


График 1. Доля пользователей Т-Премиума среди аудитории сервиса

Анализ показал, что пользователи **Т-Премиума** составляют около 36% аудитории сервиса путешествий. Это значительная доля пользователей, поэтому развитие отдельного сценария для данной группы может иметь заметный эффект для продукта.

Еще выявлено отличие в поведении пользователей при совершении покупок.

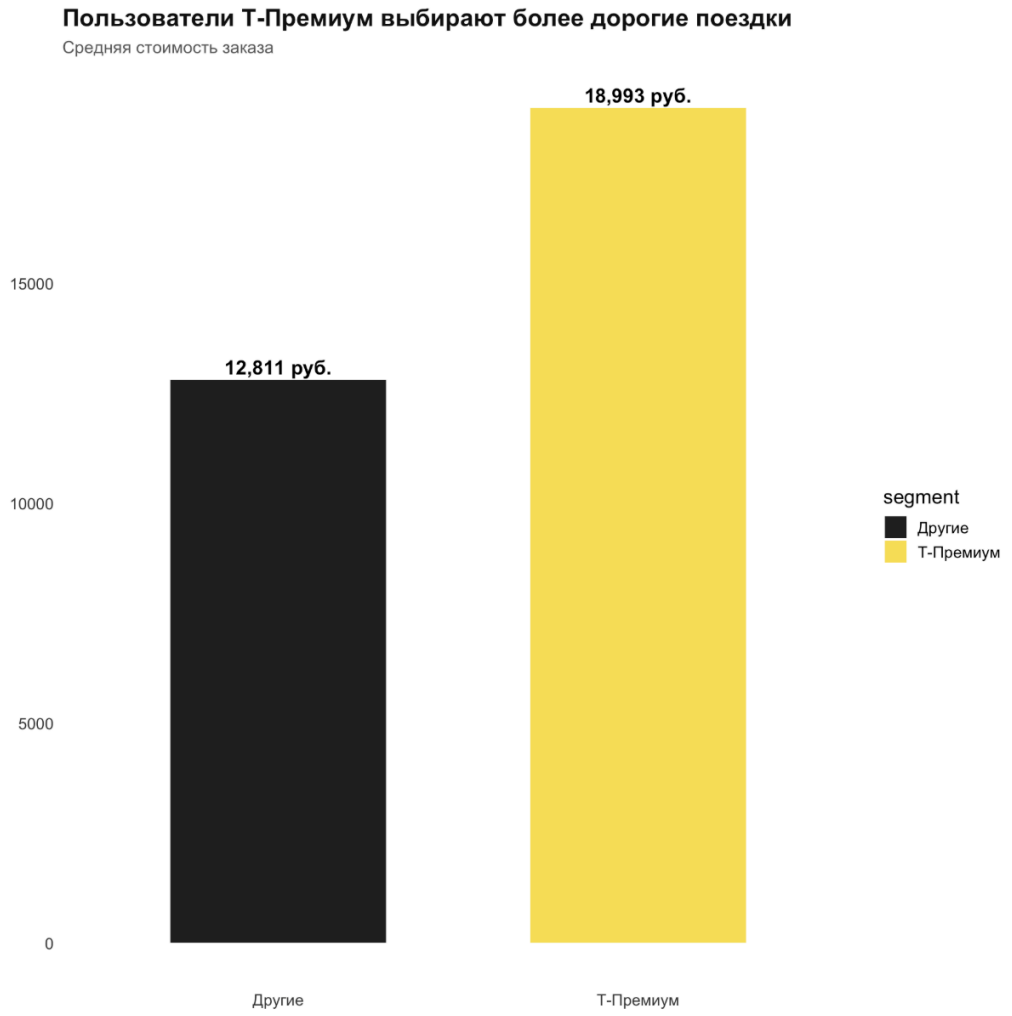


График 2. Средний чек пользователей Т-Премиума и остальных пользователей

Средний чек пользователей **Т-Премиума** составляет 18 993 рубля, в то время как у остальных пользователей этот показатель равен 12 811 рублей. Юзеры **Т-Премиума** в среднем совершают более дорогие покупки, что может говорить о большей готовности учитывать дополнительные преимущества при выборе поездки.

Дополнительно я изучил структуру стоимости поездок.

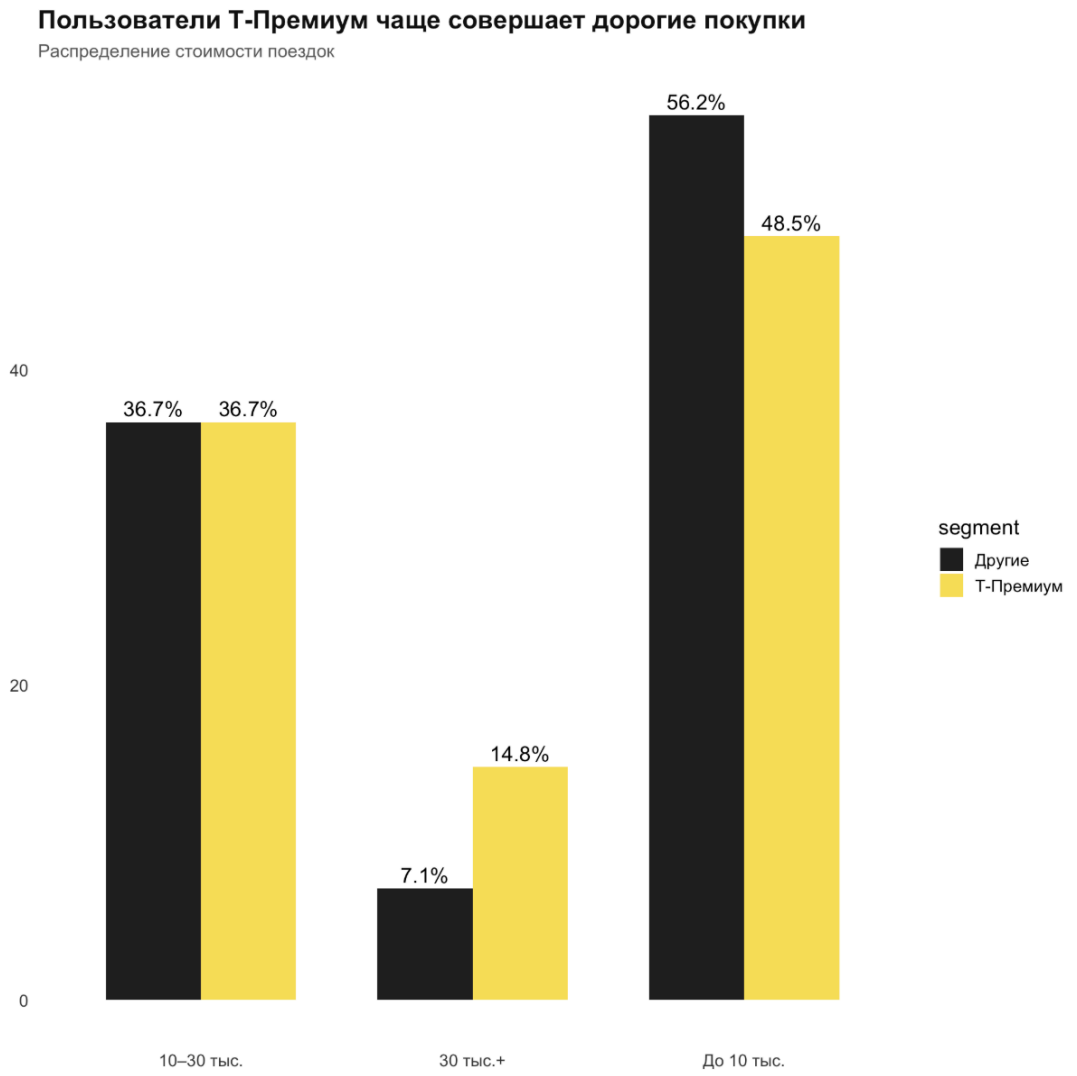


График 3. Распределение стоимости поездок по сегментам

Среди пользователей **Т-Премиума** выше доля поездок стоимостью более 30 тысяч рублей. Для этого сегмента она составляет 14,8%, в то время как среди остальных пользователей только 7,1%. Это может говорить о том, что для части пользователей **Т-Премиума** при выборе путешествия важна не только минимальная стоимость, но и дополнительные факторы, которые повышают общий комфорт поездки.

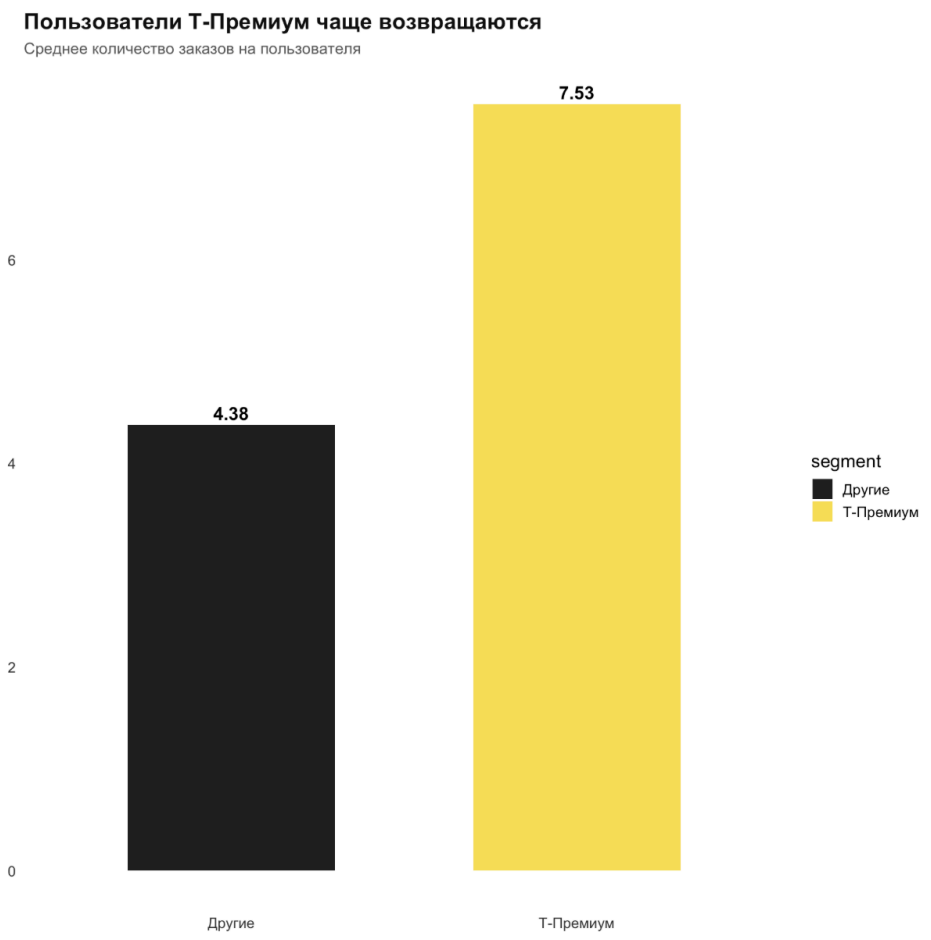


График 4. Среднее количество заказов пользователей Т-Премиума и остальных пользователей

Среднее количество заказов среди пользователей **Т-Премиума** составляет 7,53 заказа, а среди остальных пользователей 4,38 заказа. Это показывает более высокую вовлеченность аудитории **Т-Премиума** в сервис путешествий.

На основе анализа данных была сформирована следующая **гипотеза** для интервью:

Пользователи Т-Премиума при выборе авиабилетов учитывают не только минимальную цену, но и общую ценность поездки с учетом дополнительных преимуществ. Поэтому им может быть полезен сценарий, который помогает выбрать наиболее выгодный вариант с учетом доступных привилегий Т-Премиума.

*(Для предварительного анализа поведения пользователей я использовал открытые учебные датасеты сервисов ‘Авиа’ и ‘Путешествия’ Т-Банка, опубликованные в рамках образовательных проектов НИУ ВШЭ и Т-Банка. Данные обезличены и подготовлены для учебных исследований, поэтому подходят для поиска закономерностей и проверки продуктовых гипотез, хотя и не являются реальными внутренними данными продукта. Именно поэтому количественный анализ я использовал как отправную точку для формирования гипотез, а затем проверил их с помощью глубинных интервью. Во

втором файле, приложенном к домашнему заданию, представлен код анализа и описание всех выполненных шагов обработки данных.)

Приложите список вопросов, которые вы задавали респондентам.

Цель интервью - понять, как пользователи принимают решение о покупке авиабилетов, какие факторы влияют на выбор и какую роль в этом процессе играют привилегии **Т-Премиум**. Все вопросы сформулированы нейтрально и направлены на восстановление реального опыта пользователей.

Блок 1. Введение

> Здравствуйте! Меня зовут Олег, я бизнес-аналитик (в светлом будущем, конечно). Мы работаем над улучшением сервиса ‘Т-Путешествия’ и хотим лучше понять, как пользователи выбирают и покупают авиабилеты. Разговор займёт около 15-20 минут. Все ответы будут использоваться только в исследовательских целях. Если вы не против, давайте начнём.

Блок 2. Контекст и привычный сценарий

1. Расскажите, как часто вы летаете и для каких целей?
2. Как вы обычно выбираете и покупаете авиабилеты? Какими сервисами пользуетесь?
3. Как вы обычно планируете поездки: заранее или спонтанно?
4. Какие факторы для вас наиболее важны при выборе авиабилета?

Блок 3. Восстановление последнего опыта покупки

5. Вспомните последний раз, когда вы покупали авиабилет. Расскажите, как проходил этот процесс.
6. Какие варианты вы рассматривали? Почему в итоге выбрали именно этот?
7. Что оказалось самым сложным или неудобным во время выбора билета?
8. Какие эмоции вы испытывали во время покупки? Что вас порадовало, а что вызвало раздражение?
9. Возвращались ли вы к этому билету после покупки? Проверяли ли изменение цены или искали другие варианты?

Блок 4. Использование привилегий Т-Премиум

10. Есть ли у Вас **Т-Премиум**? Как давно вы им пользуетесь пользуетесь?
11. Вспомните последний случай, когда вы использовали какую-либо привилегию **Т-Премиум** во время путешествия. Что это было?
12. Был ли случай, когда вы могли воспользоваться привилегией, но этого не сделали? Что произошло?
13. Как вы обычно узнаёте, сколько у вас осталось проходов в бизнес-залы и когда они обновляются?

14. При выборе последней поездки учитывали ли вы доступные привилегии? Если да, то каким образом? Если нет, то почему?

Блок 5. Уведомления и оценка выгоды

15. Как вы обычно узнаёте об изменении стоимости авиабилетов?
16. Что вы обычно делаете после получения уведомления о снижении цены? Вспомните последний такой случай.
17. Если перед вами несколько похожих вариантов перелёта, как вы принимаете окончательное решение?
18. Был ли случай, когда вам не хватило какой-либо информации для выбора билета? Что именно отсутствовало?

Блок 6. Завершение

19. Есть ли что-то ещё, что мы не обсудили, но что, на ваш взгляд, важно в процессе выбора и покупки авиабилетов?

Спасибо за участие! Ваши ответы помогут лучше понять опыт пользователей и использовать его при развитии сервиса.

Опишите ключевые выводы по итогам интервью: подтвердилась ли гипотеза, на каких фразах/инсайтах основывался итог интервью, какие закономерности выявили по всем интервью.

Ключевые выводы по итогам интервью

Для проверки гипотезы были проведены четыре интервью. Среди респондентов были пользователи с разной частотой путешествий, действующие владельцы **Т-Премиум** с различным опытом использования привилегий, а также потенциальный пользователь, который рассматривает оформление подписки и сравнивает предложения разных банков. Такой состав респондентов позволил посмотреть на проблему с разных сторон и выявить закономерности, повторяющиеся у разных сегментов пользователей.

Подтвердилась ли гипотеза?

Гипотеза **подтвердилась частично**.

Интервью показали, что при выборе авиабилетов пользователи ориентируются не только на стоимость. Помимо цены, практически все респонденты учитывают время вылета, наличие багажа, продолжительность пересадок и общий комфорт поездки.

Влияние привилегий **Т-Премиум** оказалось **неодинаковым** для разных пользователей. Владельцы подписки, которые регулярно путешествуют, уже используют доступные привилегии и готовы учитывать их при выборе рейса. Юзеры, которые летают не так часто, воспринимают их скорее как дополнительный бонус и редко вспоминают о них

во время покупки билетов. Потенциальный пользователь также отметил, что рассматривает оформление подписки в первую очередь из-за повседневных преимуществ, а туристические привилегии пока не кажутся ему достаточно понятными и ценными.

Интервью показали, что проблема заключается не в отсутствии привилегий, а в том, что пользователям **сложно понять их реальную ценность и использовать их в момент выбора билета**. Если сделать информацию о привилегиях частью процесса покупки, она может стать дополнительным фактором принятия решения как для действующих, так и для потенциальных пользователей **Т-Премиум**.

Основные инсайты исследования

Инсайт 1. Информация о привилегиях существует отдельно от процесса выбора билета

Во всех интервью пользователи рассказывали, что информацию о привилегиях приходится искать самостоятельно. Для этого необходимо открывать приложение банка, искать условия подписки или проверять информацию на сайтах аэропортов. Из-за этого привилегии часто остаются незамеченными.

Это подтверждают цитаты респондентов:

> -‘Я бы и не вспомнил про бизнес-зал, если бы жена не напомнила.’
>
> -‘Мне пришлось искать в интернете и открывать сайт аэропорта, чтобы проверить, есть ли доступ в зал.’
>
> -‘Если бы было сразу видно, что у меня есть проход, я бы точно им воспользовался.’

Юзерам нужен не отдельный раздел с описанием привилегий, а их интеграция непосредственно в сценарий выбора перелёта. Ценность преимуществ должна становиться очевидной именно в момент принятия решения.

Инсайт 2. Частота путешествий напрямую влияет на ценность привилегий

Редко путешествующие пользователи чаще ориентируются на цену и удобное время вылета. Они положительно относятся к привилегиям, но практически не используют их при планировании поездок. Пользователи, которые путешествуют регулярно, наоборот, рассматривают доступ в бизнес-залы как часть комфортной поездки и готовы учитывать его при выборе рейса или даже даты вылета.

Потенциальный пользователь также отметил, что туристические привилегии могли бы стать причиной оформления подписки, если бы их ценность была более понятной и заметной при покупке билетов.

Это позволяет мне сделать вывод, что воспринимаемая ценность привилегий зависит не столько от наличия подписки, сколько от сценария использования сервиса и частоты путешествий.

Инсайт 3. Пользователям не хватает прозрачности при сравнении вариантов перелёта

Практически все респонденты рассказывали, что им приходится самостоятельно сопоставлять стоимость билета, страховки, мест и других дополнительных услуг.

Владельцам **Т-Премиум** приходится отдельно учитывать доступность бизнес-залов и оставшееся количество проходов.

В результате пользователю приходится самостоятельно собирать полную картину каждого варианта перелёта, сопоставляя стоимость билета, дополнительные услуги и доступные привилегии. Это увеличивает количество действий перед покупкой и усложняет выбор.

Наиболее часто повторялись следующие пожелания:

-‘Хотелось бы сразу видеть итоговую стоимость.

-‘Мне не хватает информации о том, доступен ли бизнес-зал именно для этого рейса.’

-‘Хотелось бы понимать, сколько проходов осталось и когда они обновятся.

Это показывает, что пользователям нужен единый интерфейс, в котором уже учтены все факторы, влияющие на выбор.

Инсайт 4. Пользователи ожидают понятного объяснения выгоды

Для потенциального пользователя главным барьером оказалось непонимание того, какую пользу подписка даёт именно в путешествиях. Он сравнивает предложения разных банков и принимает решение исходя из очевидной выгоды. Действующие пользователи **Т-Премиум** также говорили, что хотели бы видеть не просто перечень привилегий, а объяснение того, какую пользу они получают при выборе конкретного рейса.

Это показывает, что пользователям важно видеть преимущества не в описании подписки, а в контексте конкретной поездки. Именно тогда они начинают восприниматься как часть общей выгоды, а не как абстрактный бонус

Общие закономерности

По итогам интервью удалось выделить несколько закономерностей.

Цена остаётся главным критерием выбора авиабилета, однако окончательное решение практически никогда не принимается только на её основе. Пользователи одновременно оценивают время вылета, наличие багажа, пересадки и общий комфорт поездки.

Информация о привилегиях существует отдельно от процесса выбора билетов. Из-за этого пользователям приходится самостоятельно искать сведения о бизнес-залах, оставшихся проходах и условиях использования, поэтому часть преимуществ остаётся невостребованной.

Ценность привилегий напрямую зависит от сценария использования сервиса. Для редко путешествующих пользователей они воспринимаются как дополнительный бонус, тогда как для часто летающих клиентов становятся одним из факторов выбора рейса. Потенциальные пользователи также готовы рассматривать оформление подписки, если преимущества будут понятными и заметными непосредственно во время покупки.

Независимо от опыта путешествий респондентам не хватает прозрачности при сравнении вариантов перелёта. Они хотят видеть итоговую стоимость поездки и все доступные преимущества в одном месте, не переходя между несколькими сервисами.

Связь с данными из датасетов

Полученные результаты дополняют количественный анализ учебных датасетов.

Анализ показал, что пользователи **Т-Премиум** составляют значительную часть аудитории сервиса, совершают больше заказов, имеют более высокий средний чек и чаще приобретают дорогие поездки. Проведённые интервью позволяют объяснить закономерности, обнаруженные при количественном анализе данных. Для активных путешественников цена остаётся важным фактором, однако окончательное решение формируется с учётом удобства поездки и дополнительных преимуществ. При этом даже существующие привилегии используются не полностью, поскольку информация о них недостаточно интегрирована в процесс выбора билета.

Количественные данные показывают перспективность сегмента **Т-Премиум**, а качественное исследование помогает понять, какие именно барьеры мешают пользователям получать максимальную ценность от сервиса.

Что это означает для моей фичи

Полученные результаты показывают, что новая функциональность должна не добавлять ещё один раздел с привилегиями, а органично встраивать их в существующий сценарий выбора авиабилета. Исходя из этого можно сформулировать следующие требования к фиче:

- отображать информацию о доступных привилегиях непосредственно в карточке рейса и календаре цен;

- показывать количество оставшихся проходов в бизнес-залы и дату их обновления без необходимости переходить в другие разделы приложения;
- отображать итоговую ценность каждого варианта перелёта с учётом стоимости билета, багажа, доступных привилегий и других преимуществ;
- добавить понятные визуальные индикаторы, подтверждающие доступность привилегий для выбранного рейса;
- использовать информацию о привилегиях не только для действующих клиентов **Т-Премиум**, но и как способ демонстрации ценности подписки потенциальным пользователям.

Предложенная фича не меняет основную логику продукта. Сервис по-прежнему отслеживает наиболее удачный момент для покупки авиабилетов, но дополнительно показывает персональную выгоду с учетом привилегий **Т-Премиума**. Благодаря этому пользователю проще сравнивать варианты перелета и не приходится самостоятельно искать информацию о своих преимуществах. Такой подход сделает сервис более удобным для пользователей и позволит **выделиться среди конкурентов**, которые помогают найти самый дешевый билет, но не учитывают персональные преимущества конкретного клиента.

День 5. Бизнес-процессы и моделирование
‘’Отслеживание цен на авиабилеты‘’

Описание сути фичи из ДЗ 2

Сейчас продукт отслеживает авиабилеты только по их стоимости. Новая фича позволяет отслеживать не только цену, но и общую выгоду поездки с учётом преимуществ **Т-Премиума**.

При создании подписки на уведомления юзер может включить дополнительный режим **‘Учитывать привилегии Т-Премиума’**. В этом случае сервис продолжает отслеживать изменение стоимости билета, но дополнительно анализирует наличие бизнес-залов в аэропортах, количество оставшихся проходов и дату их обновления. При выборе дат в календаре пользователь также видит отметки о днях, в которые обновляются проходы в бизнес-залы. Это помогает заранее учитывать преимущества подписки при планировании поездки. Отслеживание начинает учитывать не только цену, но и итоговую выгоду для конкретного пользователя.

Например, юзер планирует путешествие с 27 июля по 9 августа и создаёт подписку на отслеживание билетов. Сервис видит, что во время поездки лимит бесплатных проходов в бизнес-залы обновится 7 августа, и при появлении более выгодного варианта отправляет уведомление: **‘Найден выгодный вариант. Во время поездки обновятся проходы в бизнес-залы Т-Премиума, поэтому вы сможете воспользоваться привилегиями как при вылете, так и при возвращении.’**

Новая фича в продукте помогает пользователю выбрать не просто самый дешёвый билет, а наиболее выгодный вариант с учётом всех доступных преимуществ, при этом основная логика продукта остаётся прежней - отслеживание наиболее удачного момента для покупки авиабилетов.

В дальнейшем мою фичу можно еще развить. Например, сервис сможет показывать примерную выгоду в рублях от использования привилегий **Т-Премиума**, чтобы пользователь понимал, насколько выбранные даты могут быть лучше с учётом бесплатных проходов в бизнес-залы. Если небольшое изменение даты поездки позволит получить дополнительные проходы или воспользоваться ими при обратном вылете, сервис сможет предложить такой вариант и объяснить причину рекомендации. В расчёт общей выгоды также можно добавить компенсации в ресторанах аэропортов и другие привилегии **Т-Премиума**. Для пользователей, которые часто путешествуют, сервис сможет формировать персональные рекомендации на основе истории поездок, например учитывать привычные маршруты и аэропорты, где доступны партнёрские бизнес-залы.

Выберите один ключевой сквозной процесс своего продукта.

Подготовьте одну wiki-страницу (word документ):
цель, границы процесса/продукта

Название процесса:

Отслеживание цен на авиабилеты с учетом привилегий Т-Премиум

Цель процесса:

помочь юзеру выбрать не просто самый дешевый авиабилет, а наиболее выгодный вариант с учетом преимуществ **Т-Премиума**.

После создания подписки сервис продолжает отслеживать изменение стоимости билетов, но при включенной опции учета привилегий дополнительно анализирует доступные преимущества пользователя. Например, количество оставшихся проходов в бизнес-залы и дату их обновления. На основе этих данных сервис формирует персонализированную рекомендацию и показывает пользователю общую выгоду выбранного варианта.

Ожидается, что внедрение новой функциональности позволит:

- ★ увеличить конверсию из уведомления в покупку среди пользователей с включенной опцией учета привилегий примерно на 15%;
- ★ добиться того, чтобы не менее 40% пользователей Т-Премиум включали режим учета привилегий при создании подписки;
- ★ увеличить количество использованных проходов в бизнес-залы примерно на 20%.

Описание процесса:

Юзер выбирает маршрут и даты поездки, после чего создает подписку на отслеживание стоимости авиабилетов.

Если у пользователя есть активный Т-Премиум, сервис предлагает включить режим учета привилегий. В этом случае сервис автоматически получает информацию о доступных преимуществах, рассчитывает общую выгоду поездки и вместе с уведомлением о снижении цены показывает персонализированную рекомендацию.

В результате пользователю не нужно самостоятельно искать информацию о своих привилегиях или сравнивать несколько источников. Все необходимые данные отображаются непосредственно в процессе выбора авиабилета.

Границы процесса:

В процесс входят:

- ★ создание подписки на отслеживание стоимости авиабилетов;
- ★ включение или отключение режима учета привилегий Т-Премиум;
- ★ периодическая проверка стоимости билетов;
- ★ получение информации о привилегиях пользователя;
- ★ расчет общей выгоды поездки;
- ★ отправка стандартного или персонализированного уведомления;
- ★ отображение карточки рекомендации;
- ★ фиксация факта использования привилегий после покупки;
- ★ хранение истории изменения стоимости билетов.

В процесс не входят:

- ★ оформление и оплата авиабилета;
- ★ управление подпиской Т-Премиум;
- ★ возврат или обмен авиабилетов;
- ★ бронирование гостиниц и других туристических услуг;
- ★ применение промокодов и других маркетинговых механик.

Причина изменения процесса

В текущей реализации сервис помогает пользователю выбрать наиболее удачный момент для покупки авиабилета только по изменению стоимости. При этом информация о преимуществах **Т-Премиума** находится в разных разделах приложения, поэтому пользователю приходится самостоятельно искать сведения о бизнес-залах, количестве оставшихся проходов и других привилегиях.

После внедрения новой функциональности эта информация станет частью процесса выбора билета. Пользователь будет сразу видеть не только стоимость перелета, но и свою общую выгоду с учетом преимуществ Т-Премиума. Это позволит быстрее принимать решение о покупке, повысит ценность подписки и сделает сервис более удобным по сравнению с существующими решениями на рынке, которые в основном ориентируются только на стоимость авиабилета.

Участники и используемые системы

В процессе участвуют как пользователь, так и несколько внутренних и внешних систем.

Пользователь выбирает маршрут и даты поездки, создает подписку на отслеживание стоимости авиабилетов, при необходимости включает режим учета привилегий Т-Премиум, получает уведомления и принимает решение о покупке билета.

Сервис ‘Т-Путешествия’ управляет основным процессом: сохраняет подписки, периодически проверяет стоимость билетов, получает информацию о привилегиях пользователя, рассчитывает общую выгоду поездки, формирует рекомендации и отправляет уведомления.

Внешний поставщик цен предоставляет актуальную информацию о стоимости авиабилетов по выбранным направлениям.

Система Т-Премиум предоставляет сервису данные о доступных привилегиях пользователя., например количестве оставшихся проходов в бизнес-залы и дате их обновления.

Сервис уведомлений отвечает за отправку пользователю стандартных и персонализированных push-уведомлений.

Аналитическое хранилище (DWH) получает события процесса и используется для расчета продуктовых метрик и анализа поведения пользователей.

В процессе используются несколько внутренних и внешних систем.

Сервис ‘Т-Путешествия’ является основной системой, которая управляет процессом отслеживания стоимости авиабилетов и взаимодействует с остальными сервисами.

External Price Provider API используется для получения актуальной стоимости авиабилетов. Обмен данными выполняется через REST API по модели «запрос — ответ».

T-Premium API используется для получения информации о доступных привилегиях пользователя. Взаимодействие также осуществляется через REST API.

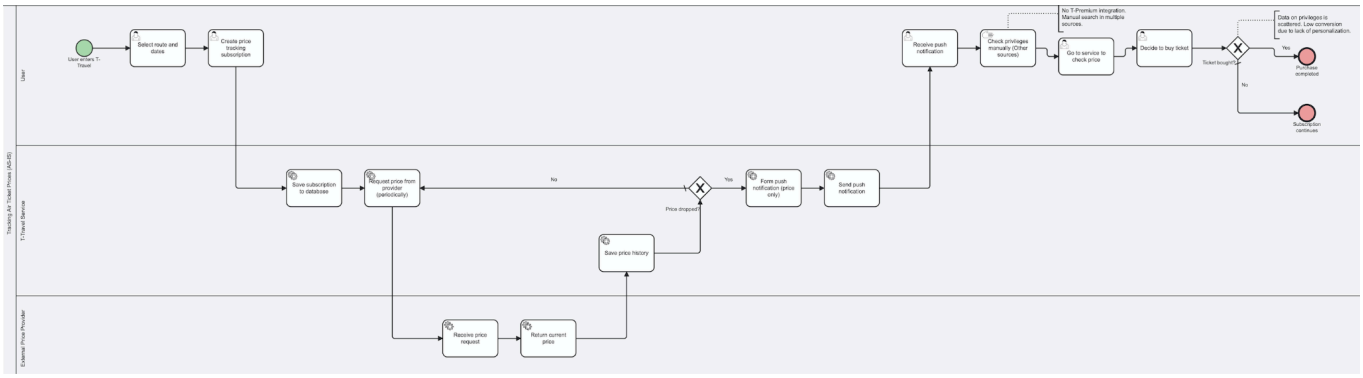
База данных хранит подписки пользователей, историю изменения стоимости авиабилетов, отправленные уведомления и информацию о совершенных покупках.

Кэш используется для временного хранения данных о привилегиях юзера. Это позволяет уменьшить количество обращений к T-Premium API и ускорить обработку уведомлений.

Сервис уведомлений отвечает за отправку push-уведомлений пользователям. Передача сообщений может выполняться через REST API или очередь сообщений.

DWH получает события процесса и используется для хранения аналитических данных, построения отчетов и расчета продуктовых метрик.

bpmn схема AS-IS и минимум одну проблему



Сейчас сервис ‘Т-Путешествия’ отслеживает только изменение стоимости авиабилетов и помогает пользователю найти подходящий момент для покупки.

Процесс выглядит следующим образом:

Пользователь:

1. Заходит в сервис ‘Т-Путешествия’.
2. Выбирает маршрут и даты поездки.
3. Создает подписку на отслеживание стоимости билетов.
4. Ожидает изменения цены.
5. Получает push-уведомление о снижении стоимости.
6. Самостоятельно ищет дополнительную информацию о своих привилегиях **Т-Премиум**:
    - количество оставшихся проходов в бизнес-залы;
    - дату обновления лимита;
    - наличие доступных залов в аэропорту.
7. Возвращается к выбору билета и принимает решение о покупке.

Сервис ‘Т-Путешествия’:

1. Сохраняет созданную подписку.
2. Периодически отправляет запросы внешнему поставщику цен.
3. Получает актуальную стоимость авиабилетов.
4. Сохраняет историю изменения цен.
5. Если стоимость снизилась, формирует и отправляет пользователю стандартное уведомление только с информацией о цене.

Внешний поставщик цен:

1. Получает запрос от сервиса.
2. Возвращает актуальную стоимость авиабилетов.

Основная проблема текущего процесса

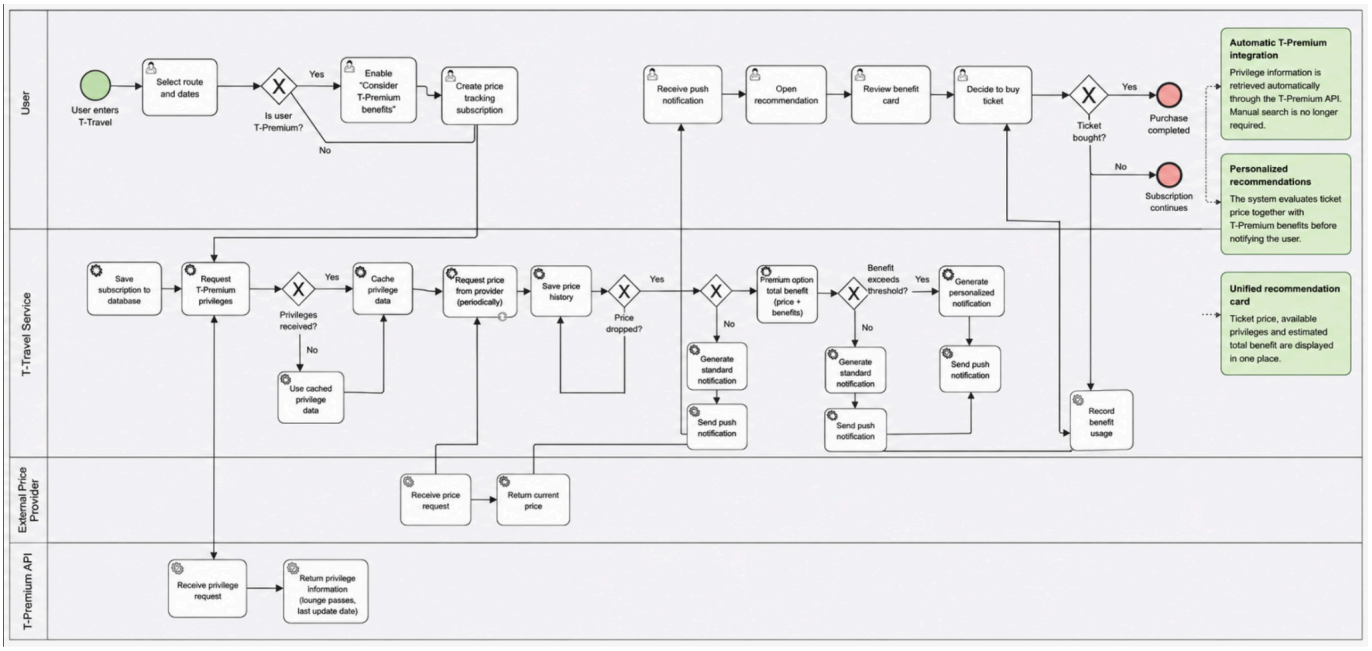
В текущей версии сервиса решение о покупке принимается только на основе изменения стоимости билета. При этом информация о преимуществах **Т-Премиум** не учитывается.

После получения уведомления пользователь самостоятельно ищет дополнительную информацию:

★ сколько проходов в бизнес-залы у него осталось;
★ можно ли использовать привилегию для выбранного рейса;
★ насколько выгодным становится вариант с учетом преимуществ подписки.

Эти данные находятся в разных источниках: приложении банка, сервисах аэропортов и других внешних ресурсах. В результате пользователь видит только цену билета, но не понимает его реальную ценность с учетом всех доступных преимуществ. Сервис не использует информацию о привилегиях пользователя при выборе оптимального варианта поездки и не может сформировать персональную рекомендацию.

bpmn схема TO-BE с отмеченными изменениями



Описание целевого процесса

После внедрения фичи основная логика продукта не меняется. Сервис всё так же отслеживает изменение цены на авиабилеты, но дополнительно учитывает привилегии **Т-Премиум** и помогает пользователю оценить общую выгоду поездки.

Пользователь:

1. Заходит в сервис.
2. Выбирает маршрут и даты.
3. Сервис проверяет, есть ли у пользователя Т-Премиум.
4. Если подписка есть, пользователь может включить опцию ‘Учитывать привилегии Т-Премиум’.
5. Создаёт подписку на отслеживание цен.
6. Получает уведомление о выгодном варианте.
7. Открывает рекомендацию и видит:
    a. цену билета;
    b. изменение стоимости;
    c. доступные привилегии;
    d. количество проходов в бизнес-залы;
    e. общую выгоду поездки.
8. После этого принимает решение о покупке.

Сервис ‘Т-Путешествия’:

1. Сохраняет подписку пользователя.
2. Если включена опция Т-Премиум, получает данные о привилегиях через API и сохраняет их в кэше.
3. Периодически проверяет цены у внешнего поставщика.
4. Если цена снизилась:
    a. без учёта привилегий отправляет обычное уведомление;
    b. с учётом привилегий рассчитывает общую выгоду и отправляет персональную рекомендацию.
5. После покупки фиксирует факт использования привилегий и передает информацию в аналитическое хранилище.

Внешний поставщик цен:

1. Получает запрос.
2. Возвращает актуальную стоимость билета.

Система Т-Премиум:

1. Получает запрос от сервиса.
2. Возвращает информацию о доступных привилегиях пользователя.

Что изменилось

Было: сервис учитывает только цену билета.
Стало: сервис учитывает цену и дополнительные преимущества Т-Премиум.

Было: пользователь сам ищет информацию о привилегиях.
Стало: сервис автоматически получает данные и показывает их вместе с билетом.

Было: уведомление содержит только снижение цены.
Стало: уведомление объясняет общую выгоду поездки.

Было: пользователь самостоятельно сравнивает варианты.
Стало: сервис показывает готовую рекомендацию с учётом всех факторов.

Было: привилегии не влияют на выбор билета.
Стало: сервис помогает использовать их в нужный момент.

Как работает новая логика на примере

К примеру, пользователь планирует поездку в Стамбул и создает подписку на отслеживание билетов. Сервис находит два похожих варианта: первый билет стоит 18 000 рублей, второй 18 700 рублей. При этом для второго варианта дата поездки совпадает с обновлением проходов в бизнес-залы **Т-Премиум**. Сервис учитывает доступные привилегии и показывает, что небольшая разница в стоимости компенсируется дополнительной выгодой от использования подписки. Пользователь получает не просто информацию о минимальной цене, а рекомендацию с учетом общей ценности поездки.

основные бизнес-правила и исключения

1. Опция учёта привилегий доступна только пользователям с активным Т-Премиум.
Так как только у них есть дополнительные преимущества, которые можно учитывать при выборе билета.

2. В первой версии учитываются только проходы в бизнес-залы.
Остальные привилегии можно добавить позже, чтобы не усложнять первую версию фичи.

3. Персональная рекомендация формируется только при включённой опции ‘Учитывать привилегии Т-Премиум’.
Пользователь сам выбирает, учитывать ему преимущества подписки или использовать обычный сценарий отслеживания цены.

4. Данные о привилегиях сохраняются в кэше на ограниченное время.
Это нужно, чтобы не делать лишние запросы к системе **Т-Премиум** и быстрее показывать пользователю информацию.

5. При формировании рекомендации сервис учитывает не только цену билета, но и доступные привилегии пользователя.
Юзер получает более полную картину выгоды поездки.

6. Если данные о привилегиях временно недоступны, сервис использует актуальные данные из кэша, если срок их хранения еще не истек.
Это позволяет не прерывать работу сценария для пользователя.

При отсутствии доступных привилегий сервис не увеличивает расчетную выгоду поездки и продолжает работать в стандартном режиме отслеживания цены.

Исключения и обработка ситуаций:

Пользователь не является клиентом Т-Премиум
Опция учёта привилегий не показывается, сервис работает в обычном режиме.

Система Т-Премиум недоступна
Если есть сохранённые данные, используются они. Если данных нет, пользователь получает обычное уведомление о снижении цены.

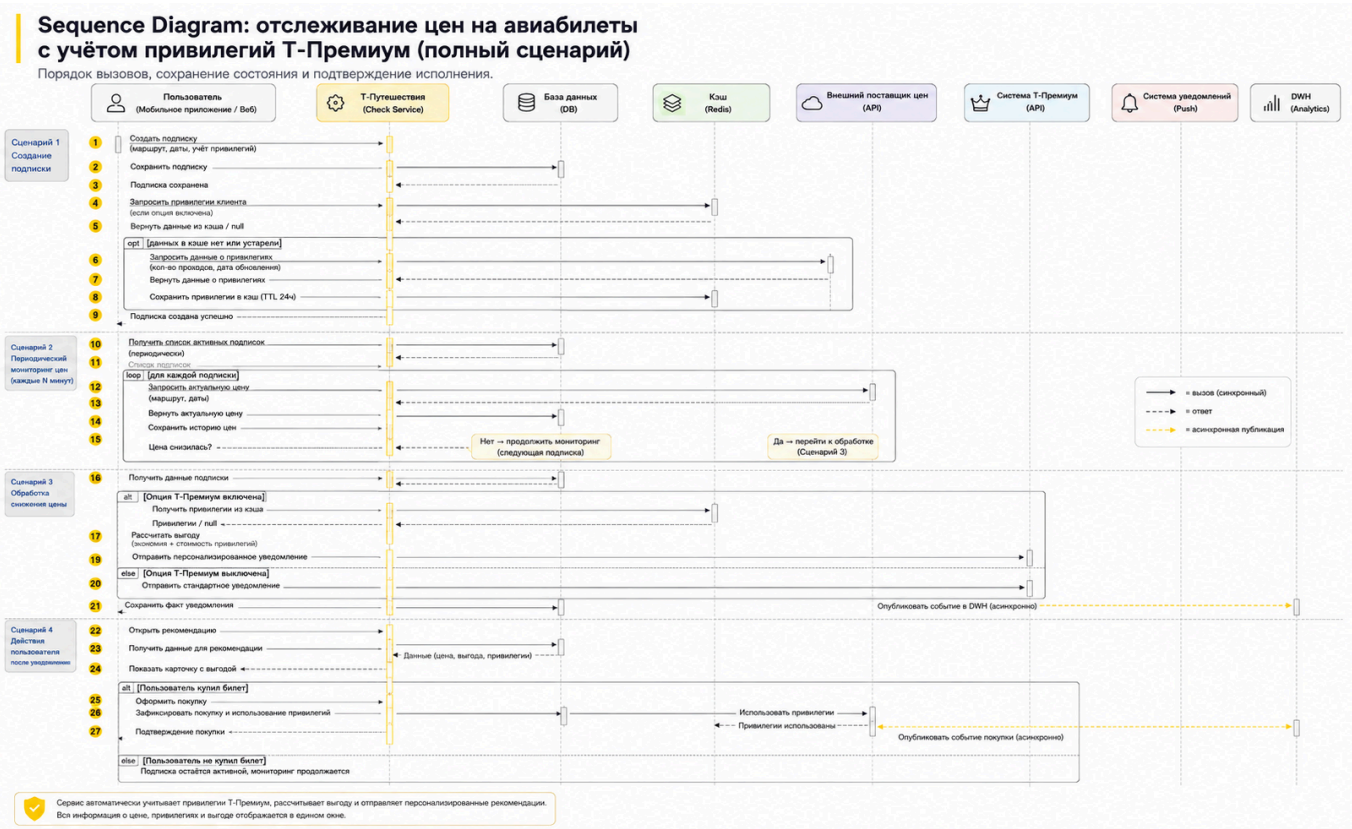
У пользователя нет доступных проходов в бизнес-залы
Сервис не учитывает привилегии и показывает стандартную рекомендацию по цене.

Не удалось получить актуальную стоимость билета
Сервис повторяет запрос. Если ошибка сохраняется, событие сохраняется для дальнейшего анализа.

Дата обновления проходов ещё не наступила
При расчёте используется текущее количество доступных проходов.

Пользователь отключил опцию учёта привилегий
Сервис продолжает отслеживать только изменение стоимости билета без расчёта дополнительной выгоды.

sequence-диаграмма



Sequence-диаграмма показывает, как между собой взаимодействуют пользователь, сервис ‘Т-Путешествия’, база данных, внешние системы и аналитика при работе новой фичи.

Сценарий 1. Создание подписки

Пользователь создаёт подписку, указывая маршрут, даты поездки и необходимость учитывать привилегии **Т-Премиум.**

Сервис ‘Т-Путешествия’ сохраняет данные подписки в базе данных.

Если пользователь включил опцию учёта привилегий, сервис проверяет наличие актуальных данных в кэше.

Если данных нет, сервис отправляет запрос в систему **Т-Премиум** и получает информацию о доступных привилегиях пользователя.

Данные сохраняются в кэше на 24 часа.

После завершения всех действий пользователь получает подтверждение о создании подписки.

Сценарий 2. Периодический мониторинг цен

Сервис регулярно получает список активных подписок из базы данных.

Для каждой подписки сервис отправляет запрос внешнему поставщику цен и получает актуальную стоимость билета.

Новая цена сохраняется в историю изменений.

После этого сервис сравнивает текущую стоимость с предыдущей.

Если цена не изменилась или не стала выгоднее, сервис переходит к следующей подписке.

Если цена снизилась, начинается процесс формирования уведомления.

Сценарий 3. Обработка изменения цены

После снижения цены сервис получает данные по подписке пользователя.

Если опция учёта привилегий отключена, сервис формирует обычное уведомление о снижении цены и отправляет его пользователю через систему уведомлений.

Если опция включена, сервис получает информацию о привилегиях пользователя из кэша.

Если актуальных данных нет, сервис обращается в систему Т-Премиум и обновляет информацию.

После получения данных сервис рассчитывает общую выгоду поездки с учётом стоимости билета и доступных преимуществ.

Если найденная выгода является значимой, сервис отправляет персонализированное уведомление с объяснением выгоды.

Если дополнительной выгоды нет, отправляется обычное уведомление о снижении цены.

После отправки уведомления сервис сохраняет информацию в базе данных и передаёт событие в DWH для аналитики.

Сценарий 4. После получения уведомления

Пользователь открывает рекомендацию из уведомления.

Сервис получает данные по подписке и информацию о доступных привилегиях.

После этого пользователю показывается карточка рекомендации, где отображаются:

- ★ стоимость билета;
- ★ история изменения цены;
- ★ доступные привилегии Т-Премиум;

★ расчёт общей выгоды;
★ возможные альтернативные даты.

Если пользователь покупает билет, сервис фиксирует покупку в базе данных, обновляет информацию об использованных привилегиях и отправляет событие в DWH.

Если пользователь не покупает билет, подписка остаётся активной, и сервис продолжает отслеживание цены.

данные и интеграции, необходимые процессу

Откуда берем данные

Данные	Источник	Где хранятся	Обновление
Подписки пользователей	Сервис ‘Т-Путешествия’	База данных	При создании или изменении подписки
История цен на билеты	Внешний поставщик цен	База данных	При каждом запросе цены
Привилегии Т-Премиум	Система **Т-Премиум**	Кэш	При создании подписки и при обновлении данных
Расчёт общей выгоды	Сервис ‘Т-Путешествия’	Рассчитывается при формировании рекомендации	При изменении цены или привилегий
История уведомлений	Сервис ‘Т-Путешествия’	База данных	При каждой отправке уведомления
Действия пользователей и метрики	Сервис ‘Т-Путешествия’	DWH	В режиме реального времени

Какие интеграции нужны

Система	Для чего нужна	Как взаимодействуют
Внешний поставщик цен	Получение актуальной стоимости авиабилетов	REST API
Система Т-Премиум	Получение информации о привилегиях пользователя	REST API

Система уведомлений	Отправка push-уведомлений	REST API / очередь сообщений
DWH	Сбор событий и расчёт метрик	ETL / потоковая передача

3–5 метрик результата

Для оценки эффективности новой фичи будем смотреть не только на использование опции, но и на то, помогает ли она пользователям быстрее принимать решение и повышает ценность **Т-Премиум**.

№	Что измеряем	Цель	Как считаем
1	Конверсия из уведомления в покупку	Рост на 15% по сравнению с обычными уведомлениями	Сравниваем пользователей, которые получили обычное уведомление, и пользователей с учётом привилегий
2	Доля подписок с включённой опцией	Более 40% среди пользователей Т-Премиум	Смотрим количество подписок, где пользователь включил учёт привилегий
3	CTR персонализированных уведомлений	CTR персонализированных уведомлений выше CTR стандартных уведомлений.	Считаем долю открытых уведомлений от общего количества отправленных
4	Использование проходов в бизнес-залы	Рост на 20% среди пользователей, получивших рекомендации	Сравниваем количество использованных проходов до и после внедрения фичи
5	NPS сервиса среди пользователей Т-Премиум	Рост на 5 пунктов	Проводим опрос пользователей после использования новой функции

Новый функционал не меняет основную механику отслеживания стоимости авиабилетов, а расширяет её за счет учета персональных преимуществ пользователя. Сервис начинает помогать не просто найти дешевый билет, а выбрать наиболее выгодный вариант поездки с учетом всех доступных возможностей **Т-Премиум**.

День 6. Сбор требований и Discovery
‘’Отслеживание цен на авиабилеты‘’

Контекст и описание фичи

Продукт - ‘Т-Путешествия, отслеживание цен на авиабилеты’ (авиабилеты), фича - расширение существующего трекера цен: помимо стоимости билета сервис учитывает привилегии **Т-Премиума** (проходы в бизнес-залы) и показывает не самый дешёвый, а наиболее выгодный вариант поездки.

Логика: при создании подписки на отслеживание цен юзер с активным **Т-Премиумом** может включить опцию ‘Учитывать привилегии Т-Премиума’. Если она включена, сервис дополнительно смотрит количество оставшихся проходов и дату их обновления и при появлении выгодного варианта шлёт персонализированное уведомление, объясняющее общую выгоду, а не просто новую цену.

Проблема: сейчас информация о привилегиях живёт отдельно от процесса выбора билета, юзер видит только цену и вынужден сам искать сведения о своих бонусах в других разделах, из-за этого часть привилегий остаётся неиспользованной (это же подтвердили респонденты в ДЗ4).

Основвная ца - клиенты Т-Банка с активными Т-Премиум/Private, которые покупают авиабилеты через ‘Т-Путешествия’, в первую очередь те, кто летает несколько раз в год и имеет более менее гибкие даты поездки.

Сценарий: юзер создаёт подписку с включённой опцией, сервис параллельно отслеживает цену и обновление проходов:

при выгодном варианте отправляет персонализированную рекомендацию с объяснением выгоды. Отсюда юзер принимает решение о покупке.

Критичные типы требований

Бизнес-требование

Увеличить конверсию из уведомления в покупку среди пользователей с включённой опцией учёта привилегий минимум на 15% за квартал после запуска, а также добиться, чтобы не менее 40% пользователей **Т-Премиум** включали опцию ‘Учитывать привилегии **Т-Премиума**’ при создании подписки (метрики из ДЗ5). Запустить MVP фичи (только проходы в бизнес-залы, только для активных пользователей **Т-Премиум**) не позднее конца Q4 2026, опираясь на уже согласованный в ДЗ3 план подготовки (требования к 07.08, интеграция к 09.08, макеты к 11.08), чтобы успеть закрыть сезон зимних и новогодних поездок, когда активность пользователей Т-Путешествий традиционно выше, и не потерять актуальность собранного API-контракта с командой **Т-Премиума**.

Выбранные типы требований

Функциональные, интеграционные, нефункциональные, требования безопасности/комплаенс - на мой взгляд, именно эти четыре типа критичнее всего для запуска моей фичи, потому что она основана на интеграции с системой **Т-Премиум**, работает с персональными данными пользователя и должна быстро формировать персональные рекомендации.

Функциональные - что именно должна делать система.

- ★ Если опция ‘Учитывать привилегии **Т-Премиума**’ включена и цена на билет снизилась, сервис должен рассчитать итоговую выгоду с учётом стоимости билета и доступных проходов и отправить персонализированное уведомление.
- ★ Если у пользователя нет активного **Т-Премиума**, сервис не должен показывать опцию учёта привилегий в настройках подписки.

Требования к интеграциям - как сервис получает данные о привилегиях.

- ★ Сервис должен получать от **T-Premium** API количество оставшихся проходов в бизнес-залы и дату их обновления, с таймаутом ответа не более 3 секунд.
- ★ При недоступности **T-Premium** API сервис должен использовать данные из кэша, если их актуальность не превышает 24 часа, иначе - отправлять пользователю обычное уведомление без учёта привилегий.

Нефункциональные - насколько быстро и стабильно это должно работать.

- ★ Push-уведомление с персональной рекомендацией должно отправляться пользователю не позднее 3 минут после обнаружения выгодного варианта.
- ★ Расчёт итоговой выгоды должен выполняться для 99% запросов не дольше 1 секунды, чтобы не задерживать отображение карточки рекомендации.

Требования безопасности/комплаенс - как обращаться с данными и с формулировками выгоды.

- ★ Данные о привилегиях пользователя (количество проходов, статус подписки) должны передаваться между сервисами по защищённому каналу (TLS) и не должны логироваться в открытом виде.
- ★ Формулировка выгоды в уведомлении не должна содержать точных гарантированных сумм экономии, если расчёт носит оценочный характер, чтобы не вводить пользователя в заблуждение.

Почему именно они критичны

Функциональные требования критичны, потому что без явного описания того, что делает система при снижении цены, разработчики физически не поймут, какое поведение реализовывать (а логика здесь нетривиальная учитывать привилегии только при включённой опции и активном **Т-Премиуме**.

Требования к интеграциям критичны, потому что вся ценность фичи держится на данных из внешней (по отношению к «Т-Путешествиям») системы Т-Премиум - если не прописать явно поведение при отказе или задержке этой системы, фича будет падать

или зависать при любом сбое стороннего сервиса, а для банковского продукта это неприемлемо.

Нефункциональные требования критичны, потому что смысл трекера цен заключается как бы в том, чтобы вовремя поймать выгодный момент. Если уведомление приходит с опозданием, пользователь может успеть купить билет в другом месте, и вся ценность фичи обнуляется.

Требования безопасности/комплаенс критичны, потому что банк работает с чувствительными данными клиента и подпадает под 152-ФЗ, а вторая часть - это уже юридический риск: если сервис пообещает конкретную сумму экономии, а по факту она не подтвердится, это может расцениваться как недостоверная информация, что для банка репутационно и юридически дорого.

Первая техника выявления требований

Выбранная техника: интервью со стейкхолдером, представителем команды **Т-Премиума**.

Обоснование: основная неопределённость на старте не в том, что хочет пользователь (это я уже частично закрыл интервью в ДЗ4), а в том, что вообще технически доступно от команды **Т-Премиума**: какие данные о привилегиях можно получить, в каком виде, с какими ограничениями. Пока это не выяснено, бессмысленно детально прорабатывать функциональные и интеграционные требования - можно спроектировать логику вокруг данных, которых просто не существует в нужном формате (тот самый риск незафиксированного assumption из лекции). Поэтому первым шагом я иду именно к владельцу данных, а не, например, сразу к разработке или в документы.

Вопросы для интервью

1. Какие данные о привилегиях доступны через API: только проходы в бизнес-залы или ещё и информация о партнёрских залах, других приколах?
2. Есть ли ограничения на использование этих данных в рекомендательных механиках других продуктов банка (например, требуется ли отдельное согласие пользователя)?
3. Как часто обновляется информация о количестве оставшихся проходов и дате их обновления, в реальном времени или с задержкой, и какой SLA у самого API?

Документы и регламенты для изучения

Документация **T-Premium** API - чтобы понять доступные поля, формат ответа, лимиты запросов и реальный SLA.

Регламент/договор с внешним поставщиком цен на авиабилеты - условия SLA получения цен, частоту обновления и доступность сервиса.

Политика обработки персональных данных Т-Банка (внутренний регламент по 152-ФЗ), какие есть ограничения на хранение и передачу данных о привилегиях между внутренними сервисами.

Публичные условия программы **Т-Премиум/Private** - точные правила начисления и использования проходов в бизнес-залы, чтобы рекомендация не противоречила официальным условиям продукта.

Данные и метрики текущего трекера цен (конверсия, логи уведомлений) - чтобы понимать, как пользователи ведут себя сейчас, и не проектировать фичу вслепую.

Корнер-кейсы

Корнер-кейс 1. Дублирующиеся подписки с разными настройками

Условие возникновения	**Ожидаемое поведение системы**	**Риск, если не обработать**
Юзер создал две активные подписки на один и тот же маршрут и даты, но у одной включена опция учёта привилегий, а у другой - нет.	Система должна распознавать подписки-дубликаты по маршруту и датам и либо предупреждать пользователя при создании второй подписки, либо не отправлять по одному и тому же рейсу два уведомления с разной «итоговой выгодой».	Пользователь получает два уведомления про один и тот же рейс с разными выводами - теряется доверие к точности сервиса, растёт число обращений в поддержку.

Требования из кейса:

Функциональное: при создании новой подписки система должна проверять наличие активной подписки с тем же маршрутом и датами и предупреждать пользователя о дублировании.

Функциональное: система не должна отправлять более одного уведомления по одному и тому же рейсу пользователю в течение заданного временного окна.

Корнер-кейс 2. Т-Премиум закончился между созданием подписки и отправкой рекомендации

Условие возникновения	**Ожидаемое поведение системы**	**Риск, если не обработать**
Юзер создал подписку с включённой опцией учёта привилегий, будучи активным клиентом **Т-Премиума**, но подписка на **Т-Премиум** не была продлена до момента, когда сработало уведомление.	Перед отправкой персонализированного уведомления сервис должен повторно проверить актуальный статус Т-Премиума пользователя; если подписка больше не активна - отправить обычное уведомление о цене, без упоминания привилегий.	Юзер получает обещание привилегий, которых у него уже нет, пытается воспользоваться бизнес-залом и получает отказ на месте - прямой репутационный и эмоциональный урон, выглядит как обман со стороны банка.

Требования из кейса:

Функциональное: перед формированием персонализированного уведомления система должна проверять актуальный статус подписки **Т-Премиума** пользователя.

Требование к интеграции: статус активности **Т-Премиума** перед отправкой персонализированного уведомления должен запрашиваться напрямую через **T-Premium** API, а не браться из кэша старше установленного срока (кэш допустим для количества проходов, но не для финального решения показывать привилегии или нет).

Assumptions и open questions

Assumptions

Данные о проходах в бизнес-залы и дате их обновления доступны через уже существующий T-Premium API и не потребуют отдельной разработки со стороны команды **Т-Премиума**. Я отнес это к assumption, тк напрямую с их тех.лидом это ещё не подтверждено, но логично предположить, что раз проходы уже где-то отображаются пользователю в приложении, то API для этого существует.

Среднее время отклика T-Premium API будет достаточным (менее 1–2 секунд), чтобы не задерживать формирование уведомления. Это assumption, тк реальные показатели SLA пока не измерены, но это разумное допущение на этапе аналитики, которое проще проверить позже нагрузочным тестированием, чем блокировать им весь дизайн сейчас.

Доля пользователей **Т-Премиум**, готовых включить опцию учёта привилегий, будет не ниже 30%. Это assumption, основанный на непрямых данных (доля **Т-Премиума** в аудитории travel-сервиса ~36%, по учебному датасету, который я нашел и использовал ДЗ4), а не на прямом измерении интереса именно к этой фиче; точную цифру можно будет получить только после запуска.

Open questions

Есть ли у команды **Т-Премиума** готовый API-эндпоинт для получения количества оставшихся проходов и даты их обновления, или потребуется отдельная разработка на их стороне? Это open question, тк без ответа непонятно, входит ли эта работа в scope первого релиза или нужно закладывать отдельный этап на интеграцию - тут высокая цена ошибки, если предположить и ошибиться.

Допустимо ли с точки зрения юридического отдела указывать в уведомлении формулировку «выгодный вариант с учётом привилегий» без указания точной суммы экономии, или нужна более консервативная формулировка? Open question, потому что это прямо влияет на итоговый текст уведомления и макет карточки рекомендации, а ответственный за ответ юридический отдел, чьего подтверждения пока нет.

Что должно происходить с уже отправленной персонализированной рекомендацией, если между её отправкой и покупкой билета у пользователя закончился **Т-Премиум** - нужно ли как-то обновлять/отзывать уведомление? Open question, тк бизнес-логика этого пограничного случая ещё не согласована с продуктовым менеджером, и без ответа непонятно, закладывать ли механизм «отзыва» уведомления уже в MVP.

Показ гипотетической выгоды пользователям без **Т-Премиума** (минимальный уровень подписки стоит около 3 тыс. рублей) может повысить конверсию в саму подписку, но требует отдельного расчёта (нет реальных данных о привилегиях, которых у пользователя ещё нет) и юридического согласования формулировок, чтобы не создать впечатление, будто доступ уже есть, это открытый вопрос, стоит ли включать эту логику в MVP или выносить в V2.

День 8. Формулировка проблемы
‘’Отслеживание цен на авиабилеты‘’

Опишите контекст вашего продукта и сформулируйте проблему, которую вы решаете

Контекст:

В Т-Путешествиях есть подписка на отслеживание цены авиабилета: юзер выбирает маршрут и даты, а сервис присылает уведомление, когда цена падает. Отдельно от этого у пользователей с **Т-Премиум** есть привилегии в поездках (проходы в бизнес-залы, повышенный кешбэк, страховка), которые управляются в другом разделе приложения и никак не связаны с покупкой билета.

Проблема:

Покупая авиабилет, пользователь **Т-Премиум** не может в одном месте увидеть полную выгоду поездки с учётом своих привилегий. Ему приходится отдельно открывать раздел с привилегиями, чтобы проверить остаток проходов в бизнес-залы, дату их обновления и доступность залов. Из-за этого он либо выбирает менее выгодный вариант перелёта, либо не успевает воспользоваться уже оплаченной привилегией, и она сгорает впустую. При регулярных поездках эта проблема возникает постоянно, из-за чего ценность подписки в глазах пользователя постепенно снижается.

Покажите, как вы подтвердили, что проблема действительно существует

Аргумент 1. Сегмент большой и явно платит за комфорт, а не только ищет дешевизну

По датасету Т-Путешествий пользователи **Т-Премиум** это 36% всей аудитории сервиса. Средний чек у них 18 993 руб. против 12 811 у остальных, среднее число заказов 7,53 против 4,38, а доля поездок дороже 30 тыс. руб. почти в два раза выше (14,8% против 7,1%). Это треть аудитории, которая летает чаще и тратит больше всех остальных, тк для них важна не только минимальная цена, а комфорт поездки в целом. (объяснял в ДЗ4)

Аргумент 2. В интервью респонденты прямо говорят, что данные о привилегиях им приходится собирать вручную

Респондент, который летает по работе несколько раз в месяц, рассказал: ‘Мне пришлось открывать отдельную вкладку, идти на сайт аэропорта или в приложение Priority Pass, чтобы проверить график работы и условия доступа’, и добавил, что чувствует себя так, будто должен проводить ‘собственное расследование, чтобы просто выпить кофе перед вылетом’.

Аргумент 3. Пользователи забывают о привилегии в моменте или путаются в условиях

Один респондент признался: ‘Я бы и не вспомнил про бизнес-зал, если бы жена не напомнила’. Другой на прямой вопрос, сколько у него осталось проходов, ответил: ‘Честно, не очень часто проверяю. Обычно приходится специально заходить и искать эту информацию’. Из четырёх опрошенных трое владельцев подписки либо забывали про привилегию, либо путались в условиях её использования, так что это повторяется у разных людей, а не единичный случай.

Аргумент 4. Та же боль есть и у людей в открытых отзывах

Я дополнительно просмотрел много отзывов о Т-Путешествиях и **Т-Премиум** на irecommend и otzovik, чтобы проверить свои выводы на людях вне моего исследования, и та же боль встречается регулярно. На otzovik пользователь Т-Премиум пишет: ‘Не все так просто. Во-первых, вы должны скачать приложение Everylounge, там можно посмотреть список бизнес залов, но для пользования проходом от Тинькофф нужно заходить через приложение Тинькофф, раздел подписка Премиум’. Похожая история и с кешбэком, не только с бизнес-залами. Активная пользовательница Т-Путешествий на irecommend, которая специально оформила премиум ради выгоды, пишет: ‘И бывает такое, что вот последний раз я зашла в раздел город, выбрала путешествия, а нужно было зайти в бонусы, выбрать специальное предложение, чтобы получить кешбэк’. Такая формулировка, что бонусы и привилегии живут отдельно от процесса покупки, встречается у разных авторов и по разным поводам, то есть это не случайно выбранная пара цитат под мою гипотезу, а действительно частый мотив.

Итоги

Проблема подтверждается сразу несколькими независимыми источниками. Количественный анализ показывает, что речь идёт о крупном и ценном для бизнеса сегменте пользователей. Интервью демонстрируют, что пользователям действительно приходится вручную искать информацию о привилегиях, а анализ открытых отзывов подтверждает, что эта проблема регулярно встречается и у других клиентов Т-Путешествий. Это позволяет считать её системной, а не единичным случаем.

Источники

Учебный датасет ‘Авиа’ и ‘Путешествия’ сервиса Т-Путешествия, НИУ ВШЭ и Т-Банк, из которых я брал данные для количественного исследования

Четыре глубинных интервью с пользователями и потенциальным пользователем Т-Путешествий, проведены лично (ДЗ4)

Отзыв о T-Premium на otzovik, цитата про Everylounge в комментариях

Отзыв ‘Любимый сервис, потому что я обожаю путешествовать’ на irecommend, опубликован 24 июня 2026(актуалочка)

Отзывы о Т-Путешествиях на irecommend, включая цитату про раздел ‘бонусы’ и кешбэк

Опишите целевую аудиторию, чью проблему вы решаете.

Кто это

Основной сегмент это активные путешественники с **Т-Премиум** (сюда же логично отнести и **Private**, у них аналогичные привилегии в поездках). Это юзеры, которые регулярно летают по работе, в отпуск или совмещают оба типа поездок. Обычно они совершают не менее 4 перелётов в год, часто имеют гибкие даты и выбирают между несколькими похожими вариантами рейсов.

Почему именно они, цифры

По датасету именно эта группа составляет 36% аудитории Т-Путешествий, летает почти в два раза чаще остальных (7,53 заказа против 4,38) и в среднем тратит на 48% больше (18 993 руб. против 12 811 руб.). Это не узкая нишевая группа, а треть всей аудитории сервиса (если б были реальные данные, посчитал бы на них, сами понимаете).

В какой ситуации сталкиваются с проблемой

Проблема возникает в момент выбора авиабилета. Юзер сравнивает несколько похожих рейсов и понимает, что итоговая выгода зависит не только от цены, но и от того, сможет ли он воспользоваться привилегиями Т-Премиума. Чтобы принять решение, ему приходится отдельно проверять количество оставшихся проходов, дату их обновления и доступность бизнес-залов в аэропортах. Такая ситуация повторяется регулярно, поэтому лишние действия начинают восприниматься как часть процесса выбора билета.

Почему проблема заметнее именно у них

У этой группы проблема проявляется чаще и острее всего, потому что у них есть реальный выбор между вариантами: разные аэропорты вылета, разные даты, разные рейсы примерно по одной цене. В такой ситуации привилегии вполне могут стать решающим фактором, но узнать заранее, сработает ли зал именно для этого рейса и хватит ли лимита проходов, неоткуда, кроме как проверять вручную.

Почему не беру остальных как основной сегмент

Пользователей без **Т-Премиум**, которые летают 2-3 раза в год, я в основной сегмент сознательно не беру. У них тоже есть боль с билетами, но совсем другая: они больше переживают про итоговую цену с багажом и страховкой, а привилегии **Т-Премиум** воспринимают как что-то из повседневной жизни (такси, рестораны), а не как причину лететь. Один такой респондент прямо сказал: ‘Для меня **Т-Премиум** сейчас это скорее про повседневную жизнь, не про путешествия... чтобы я оформил подписку именно ради путешествий, тут нужно что-то конкретное".

В будущем фича может стать дополнительным стимулом для оформления **Т-Премиум**, однако для MVP основным сегментом остаются действующие пользователи подписки.

Написать User Story для своей фичи

Кто?
Владелец **Т-Премиум**, который пользуется отслеживанием цен на авиабилеты

Что хочет?
Получать рекомендацию по билету с учётом не только цены, но и доступных привилегий подписки

Зачем?
Чтобы выбрать наиболее выгодный вариант поездки, а не просто самый дешёвый билет, и не терять уже оплаченные привилегии

Полная формулировка карточки: Как владелец **Т-Премиум**, который отслеживает цены на авиабилеты, я хочу получать рекомендацию с учётом доступных привилегий подписки, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант поездки, а не просто самый дешёвый билет

Написать Use Case для вашей фичи

Контекст
Актор: владелец **Т-Премиум** с активной подпиской.
Цель актора: принять решение о покупке билета на основе полной выгоды поездки, включая доступные привилегии.

Предусловие: у пользователя активна подписка Т-Премиум, создана подписка на отслеживание цены авиабилета.

Триггер: сервис обнаружил снижение цены на отслеживаемый маршрут.

Основной поток

1. Пользователь получает уведомление о снижении цены.
2. Открывает карточку рекомендации.
3. Система запрашивает у **Т-Премиум** данные о доступных привилегиях (количество оставшихся проходов, дату их обновления).
4. Система рассчитывает итоговую выгоду с учётом цены и привилегий и показывает её в карточке.
5. Пользователь принимает решение о покупке билета с учётом рассчитанной выгоды.

Альтернативы и исключения

Т-Премиум неактивен на момент запроса: раздел привилегий не показывается, отображается обычное уведомление только с ценой.
Данные о привилегиях временно недоступны: система использует кэш не старше 24 часов, а если данных нет и там, показывает уведомление без учёта привилегий, а не предполагаемую выгоду.
Проходов не осталось: система показывает это явно, а не скрывает раздел с привилегиями молча.
Пользователь отменяет действие: подписка остаётся активной, состояние не меняется.

Постусловие

Пользователь принял решение о покупке, опираясь на выгоду с учётом привилегий. Если билет куплен, система сохраняет факт покупки по такой рекомендации и передаёт событие в DWH, чтобы позже, уже после поездки, можно было сопоставить это с фактическим использованием привилегии (сам факт использования зала фиксируется отдельным процессом, вне этого Use Case, тк происходит уже в аэропорту).

Написать 3-5 критериев приемки

Успех
Given у пользователя активен **Т-Премиум** и есть доступные проходы в бизнес-залы
When пользователь открывает карточку рекомендации по снижению цены
Then система отображает выгоду поездки с учётом доступной привилегии

Граница (лимит исчерпан)
Given у пользователя активен **Т-Премиум**, но проходы на текущий период закончились
When пользователь открывает карточку рекомендации
Then система показывает выгоду только по цене и явно указывает, что привилегия недоступна

Права (нет подписки)
Given у пользователя нет активного **Т-Премиум**
When пользователь получает уведомление о снижении цены
Then раздел с привилегиями не отображается вообще

Неопределённость (данные недоступны)
Given система **Т-Премиум** временно не отвечает и в кэше нет актуальных данных
When формируется уведомление о снижении цены
Then пользователю приходит обычное уведомление только по цене

Честность формулировки выгоды
Given пользователь получает персонализированное уведомление
When система не может точно оценить денежную выгоду привилегии
Then отображается описание доступной привилегии без указания гарантированной суммы экономии

Расписать Definition of Done (DoD) для задачи по разработке вашей фичи

Все Acceptance Criteria проверены и пройдены, включая альтернативные ветки.

Код прошёл ревью минимум одного разработчика команды Т-Путешествий.

Написаны и успешно проходят автотесты на основной поток и минимум две альтернативные ветки.

Интеграция с T-Premium API соответствует требованиям безопасности: передача по TLS, без логирования в открытом виде.

Настроены алерты на случай недоступности T-Premium API дольше установленного таймаута.

Обновлена документация по интеграции, событие о покупке по рекомендации передаётся в DWH.

Макеты карточки рекомендации согласованы с продуктовой командой и UX-дизайнером.

Инкремент задеплоен в тестовый контур и принят продуктовым менеджером Т-Путешествий.

День 9. Метрики и AB-тесты
‘’Отслеживание цен на авиабилеты‘’

Гипотеза

Если добавить учёт привилегий **Т-Премиум** в формирование рекомендации по авиабилету для пользователей с активной подпиской **Т-Премиум**, то конверсия из просмотра рекомендации в покупку авиабилета увеличится, потому что пользователь сможет оценить не только стоимость билета, но и итоговую ценность поездки с учётом своих привилегий, что снизит неопределённость при выборе и ускорит принятие решения.

MDE будет рассчитан до запуска эксперимента исходя из текущей конверсии, требуемой мощности теста и допустимого размера выборки. Фича будет считаться успешной, если наблюдаемый прирост окажется статистически значимым и не меньше рассчитанного MDE.

Целевая метрика

Конверсия из просмотра рекомендации в оформление (или покупку) авиабилета среди пользователей **Т-Премиум**.

Guardrail метрики

Доля возвратов и отмен авиабилетов. Фича не должна подталкивать людей покупать под влиянием завышенных ожиданий, а потом жалеть об этом.

Обращения в поддержку по теме привилегий Т-Премиум. Если расчёт выгоды непрозрачный или человек потом не смог реально попасть в зал, обращения вырастут, это прямой сигнал вреда, а не пользы.

Средний чек авиабилета среди пользователей Т-Премиум. Рост конверсии не должен достигаться за счёт того, что пользователи начинают выбирать более дешёвые билеты ради привилегии в ущерб оптимальному варианту поездки.

Прокси-метрики

Open Rate уведомлений (доля открытых уведомлений среди доставленных), и отдельно **CTR уведомлений** (доля переходов из уведомления в карточку рекомендации). Показывает, привлекает ли сама формулировка внимание, отдельно от того, что происходит дальше в карточке.

Доля пользователей, открывших детализацию привилегий в карточке рекомендации. Показывает, замечают ли пользователи новый блок с расчётом выгоды и интересуются ли им, а не просто листают мимо.

Медианное время от просмотра рекомендации до покупки. Если решение принимается быстрее, чем в контрольной группе, это подтверждает, что новая информация реально снимает неопределённость, а не просто добавляет шум в карточку.

Беру медиану, а не среднее, тк время до покупки обычно имеет длинный хвост из-за тех, кто откладывает решение на несколько дней.

Группы A и B

Группа A (контроль): пользователи с активной подпиской **Т-Премиум**, которые используют отслеживание цены и получают текущую версию рекомендаций, в которой ранжирование и отображение информации основаны только на цене, без учёта привилегий **Т-Премиум**.

Группа B (тест): те же пользователи по условиям, но рекомендация и уведомление автоматически формируются с учётом доступных привилегий: количества оставшихся проходов, даты их обновления и итоговой оценки выгоды. Опция учёта привилегий не предлагается пользователю на выбор, а включена по умолчанию для всех в группе B на время эксперимента, чтобы не смещать выборку самоотбором мотивированных пользователей.

В эксперимент включаю только пользователей с активной подпиской **Т-Премиум**, которые пользуются отслеживанием цены и у которых на момент показа рекомендации есть доступные привилегии, способные повлиять на выбор. Иначе в группу B попадут люди, для которых разница с контролем в принципе невозможна, и эффект занижается искусственно.

Правило принятия решения

Запускаем, если целевая метрика выросла статистически значимо (p-value < 0,05), эффект не меньше MDE, и ни одна guardrail метрика не ухудшилась значимо.

Дорабатываем, если рост есть, но меньше MDE, или рост сопровождается значимым ухудшением одной из guardrail метрик. В этом случае стоит разобраться, понятна ли пользователю выгода, достаточно ли прозрачен расчёт и корректно ли отображаются данные о привилегиях, а не сразу закрывать гипотезу.

Останавливаем, если при достаточной выборке и мощности теста значимого роста нет вообще, либо эффект есть, но меньше MDE и не окупает разработку и поддержку интеграции с T-Premium API, либо guardrail метрики ухудшились существенно.

Если за отведённое время не набралась нужная выборка, это не повод завершать тест отрицательным выводом, тест стоит продлить или пересчитать требуемый объём выборки, а не путать нехватку данных с доказанным отсутствием эффекта.